

## DAFTAR ISI

|                                                                         |     |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| DAFTAR ISI.....                                                         | i   |
| DAFTAR GAMBAR .....                                                     | iii |
| DAFTAR TABEL .....                                                      | iv  |
| DAFTAR LAMPIRAN.....                                                    | iv  |
| BAB 1. PENDAHULUAN .....                                                | 1   |
| 1.1 Latar Belakang .....                                                | 1   |
| 1.2 Tujuan dan Relevansi dengan Tema PKM 2026.....                      | 1   |
| 1.3 Inovasi Karsa Cipta dan Kemutakhirannya.....                        | 2   |
| BAB 2. TARGET LUARAN .....                                              | 2   |
| 2.1 Laporan Kemajuan .....                                              | 2   |
| 2.2 Laporan Akhir .....                                                 | 2   |
| 2.3 Prototipe ANTARAGA.....                                             | 2   |
| 2.4 Akun dan Konten Media Sosial ANTARAGA .....                         | 3   |
| 2.5 Aplikasi Mobile ANTARAGA .....                                      | 3   |
| 2.6 Video Simulasi dan Pengujian ANTARAGA.....                          | 3   |
| 2.7 Hak Cipta Program Komputer .....                                    | 3   |
| BAB 3. TAHAP PELAKSANAAN.....                                           | 3   |
| 3.1 Alat dan Bahan .....                                                | 3   |
| 3.2 Realisasi Pelaksanaan Program.....                                  | 4   |
| BAB 4. HASIL YANG DICAPAI.....                                          | 4   |
| 4.1 Dampak Pengiklanan Media Sosial .....                               | 4   |
| 4.1 Perkembangan <i>Hardware</i> dan <i>Software</i> Terintegrasi ..... | 5   |
| 4.2 Hasil Pengembangan Model AI dan Validasi Pengujian .....            | 7   |
| BAB 5. POTENSI HASIL .....                                              | 8   |
| 5.1 Potensi Dampak ANTARAGA .....                                       | 8   |
| 5.2 Potensi Pengembangan .....                                          | 8   |
| 5.3 Perolehan HKI.....                                                  | 8   |
| BAB 6. RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA .....                                 | 8   |
| DAFTAR PUSTAKA .....                                                    | 9   |
| LAMPIRAN.....                                                           | 10  |

## DAFTAR GAMBAR

|                                                             |   |
|-------------------------------------------------------------|---|
| Gambar 2.1 Prototipe Fisik Smartband ANTARAGA .....         | 2 |
| Gambar 2.2 Publikasi Media Sosial ANTARAGA .....            | 3 |
| Gambar 2.3 Tampilan Aplikasi Mobile ANTARAGA .....          | 3 |
| Gambar 2.4 Dokumentasi Video Simulasi dan Pengujian .....   | 3 |
| Gambar 2.5 Surat Pencatatan Ciptaan ANTARAGA .....          | 3 |
| Gambar 3.1 Tahap Pelaksanaan Program ANTARAGA .....         | 4 |
| Gambar 4.1 Pengembangan Perangkat Keras ANTARAGA.....       | 5 |
| Gambar 4.2 Arsitektur Aktual Smartband-Server-Aplikasi..... | 6 |
| Gambar 4.3 Dashboard Pemantauan Sinyal PPG .....            | 6 |
| Gambar 4.4 Perbandingan Recall Model XGBoost .....          | 7 |
| Gambar 4.5 Dashboard Pelatihan Model MLP .....              | 7 |
| Gambar 4.6 Pengujian Prototipe terhadap Relawan .....       | 8 |
| Gambar 4.7 Konsultasi Dokter Spesialis Saraf .....          | 8 |
| Gambar 4.8 Capaian Media Sosial ANTARAGA .....              | 8 |

## **DAFTAR TABEL**

|                                                       |   |
|-------------------------------------------------------|---|
| Tabel 3.1 Alat dan Bahan Utama .....                  | 3 |
| Tabel 4.1 Spesifikasi Aktual Prototipe ANTARAGA ..... | 5 |
| Tabel 4.2 Evaluasi Model XGBoost .....                | 7 |
| Tabel 4.3 Rekap Pengujian Relawan .....               | 8 |
| Tabel 6.1 Rencana Tahapan Berikutnya .....            | 9 |

## **DAFTAR LAMPIRAN**

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| Lampiran 1. Bukti Teknis dan Rekap Pengujian Prototipe..... | 11 |
| Lampiran 2. Rincian Logbook Kegiatan .....                  | 12 |
| Lampiran 3. Rincian Publikasi Media Sosial .....            | 22 |
| Lampiran 4. Rincian Anggaran dan Penggunaan Dana .....      | 23 |
| Lampiran 5. Ethical Clearance dan Bukti Hak Cipta .....     | 24 |

## BAB 1. PENDAHULUAN

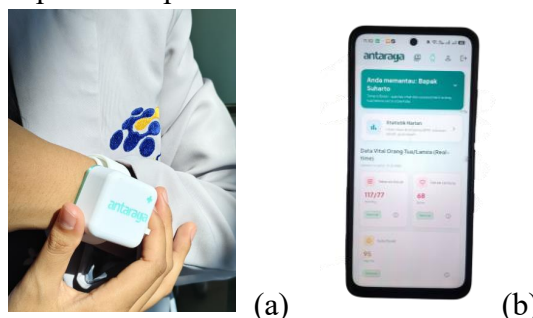
### 1.1 Latar Belakang

Stroke merupakan salah satu masalah kesehatan dengan dampak kematian dan kecacatan neurologis yang tinggi. Global Stroke Fact Sheet 2025 melaporkan sekitar 6,7 juta kematian akibat stroke setiap tahun. Sekitar 87% kasus merupakan stroke iskemik yang sangat sensitif terhadap waktu, sehingga keterlambatan penanganan dapat memperburuk luaran pasien (Feigin dkk., 2025; Capirossi dkk., 2023).

Salah satu hambatan penting terjadi pada fase prarumah sakit ketika keluarga terlambat mengenali urgensi gejala dan mengambil keputusan menuju fasilitas kesehatan. Kondisi ini semakin sulit ketika keluhan menyerupai Transient Ischaemic Attack (TIA) yang dapat hilang timbul. Meskipun kampanye FAST membantu pengenalan gejala, keputusan keluarga masih dapat dipengaruhi keraguan, kepanikan, atau anggapan bahwa kondisi telah membaik (Potisopha dkk., 2023; Writing Committee for the PERSIST Collaborators, 2025).

Kondisi tersebut menunjukkan perlunya sarana pemantauan yang dapat memberikan informasi risiko secara lebih objektif kepada keluarga. Perkembangan wearable, Photoplethysmography (PPG), Internet of Things (IoT), dan kecerdasan buatan membuka peluang untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Namun, perangkat wearable kesehatan umumnya masih berorientasi pada pemantauan kebugaran dan penyajian parameter numerik, belum terintegrasi dengan mekanisme penilaian risiko dan tindak lanjut keluarga.

Menjawab kebutuhan tersebut, ANTARAGA dikembangkan sebagai smartband berbasis PPG multi-wavelength dengan kecerdasan buatan yang terintegrasi aplikasi mobile. Sistem memantau indikator fisiologis dan faktor risiko untuk memberikan informasi risiko, peringatan, serta asesmen ABCD2 sebagai pendukung keputusan keluarga menuju evaluasi medis. ANTARAGA tidak ditujukan sebagai alat diagnosis, melainkan untuk membantu mempercepat pengambilan keputusan pada fase prarumah sakit.



Gambar 1.1 Smartband (a) dan Aplikasi (b) ANTARAGA

### 1.2 Tujuan dan Relevansi dengan Tema PKM 2026

Smartband ANTARAGA bertujuan membantu mendeteksi risiko stroke iskemik lebih dini sehingga mencegah terjadinya keterlambatan penanganan sesuai dengan prinsip *time is brain*. Tujuan tersebut relevan dengan tema PKM

2026, yaitu “Kesehatan dan Gizi Masyarakat” karena memanfaatkan teknologi kesehatan untuk meningkatkan kewaspadaan keluarga terhadap risiko stroke dan mendukung pendampingan kesehatan lansia di lingkungan rumah.

### **1.3 Inovasi Karsa Cipta dan Kemutakhirannya**

Inovasi ANTARAGA sebagai sistem pemantauan faktor risiko stroke iskemik berbasis smartband mengintegrasikan beberapa teknologi mutakhir sebagai berikut:

1. Akuisisi Sinyal PPG Multi-Wavelength

ANTARAGA menggunakan sensor SON1303 pada kanal hijau 525 nm serta MAX30102 pada kanal merah 660 nm dan inframerah 880 nm untuk merekam sinyal Photoplethysmography (PPG). Penggunaan beberapa panjang gelombang memanfaatkan karakteristik penetrasi cahaya yang berbeda pada jaringan sehingga sinyal lebih informatif untuk pemantauan fisiologis (Kim dan Baek, 2023).

2. Pengolahan Sinyal Terdistribusi antara Smartband dan Server

Smartband melakukan pencuplikan tiga kanal PPG, penyusunan batch data, dan penilaian kualitas sinyal menggunakan Signal Quality Index (SQI), sedangkan server menjalankan penapisan bandpass Butterworth 0,5–5 Hz, autokorelasi FFT, dan perhitungan BPM. Pembagian proses ini mengurangi beban komputasi mikrokontroler sekaligus memudahkan pembaruan algoritma pada server.

3. Penilaian Risiko Stroke Menggunakan XGBoost

Model Extreme Gradient Boosting (XGBoost) digunakan untuk menilai risiko stroke berdasarkan sembilan faktor masukan pengguna, menggantikan model Gradient Boosting generik yang direncanakan pada proposal. XGBoost dipilih karena menyediakan regularisasi L1/L2 bawaan yang menekan overfitting pada dataset berukuran terbatas, penanganan native terhadap nilai fitur yang hilang tanpa perlu imputasi manual, serta parameter `scale_pos_weight` untuk membobot ulang kelas minoritas. Kebutuhan utama pada dataset ini karena kelas stroke hanya sekitar 4,87% dari keseluruhan data. Pemilihan ini diverifikasi melalui perbandingan langsung terhadap HistGradientBoosting (varian gradient boosting lain yang lebih baru) pada tahap evaluasi model (lihat BAB 4.4.1), bukan sekadar pilihan default. Ketidakseimbangan kelas pada dataset ditangani melalui `scale_pos_weight`, sedangkan ambang keputusan dievaluasi menggunakan prediksi out-of-fold dan kurva Precision-Recall untuk meningkatkan sensitivitas terhadap kelas berisiko (Luo dkk., 2025).

4. Estimasi Parameter Fisiologis Menggunakan Multi-Layer Perceptron

Lima model Multi-Layer Perceptron (MLP) dikembangkan untuk memetakan fitur optik PPG menjadi estimasi gula darah, kolesterol, asam urat, tekanan sistolik, dan tekanan diastolik. Model terintegrasi dengan dashboard server sehingga dapat dilatih ulang ketika tersedia data kalibrasi baru.

5. Integrasi Peringatan Risiko dan Asesmen ABCD2 pada Aplikasi Mobile  
Hasil pemantauan terintegrasi dengan aplikasi mobile keluarga. Ketika sistem mendeteksi peningkatan risiko, aplikasi memberikan peringatan dan mengaktifkan asesmen ABCD2 untuk membantu menentukan tingkat urgensi berdasarkan faktor klinis dan durasi gejala (Spampinato dkk., 2022). Integrasi ini mendukung keluarga dalam mengambil keputusan evaluasi medis lebih cepat pada fase prarumah sakit.

## **BAB 2. TARGET LUARAN**

### **2.1 Laporan Kemajuan**

Laporan kemajuan sebagai bentuk dokumentasi pelaksanaan program telah disusun dengan tingkat penyelesaian 100%. Kegiatan-kegiatan ini telah tercatat pada Logbook Kegiatan dengan capaian 95%, dengan bukti pengeluaran dan Logbook Kegiatan terlampir pada Lampiran 3 dan 6.

### **2.2 Laporan Akhir**

Laporan akhir memuat seluruh hasil akhir pelaksanaan dan pengembangan smartband ANTARAGA dengan capaian 75%, mencakup kerangka laporan, hasil pengujian awal, dan dokumentasi kegiatan yang telah tersusun. Penyempurnaan lebih lanjut akan dilakukan setelah pengujian tambahan dan pelatihan ulang model AI selesai, sejalan dengan rencana tahapan pada BAB 6.

### **2.3 Prototipe ANTARAGA**

Prototipe smartband ANTARAGA telah terealisasi dengan capaian 90% sebagai smartband pendeteksi risiko stroke iskemik pada lansia, yang terintegrasi dengan aplikasi mobile ANTARAGA sehingga dapat dipantau langsung oleh keluarga. Smartband telah digunakan dalam 11 kali pengujian hingga 5 September 2026. Sisa capaian dialokasikan untuk pelatihan lanjutan model AI (XGBoost dan MLP) menggunakan data kalibrasi tambahan dari sesi pengujian relawan.

### **2.4 Akun dan Konten Media Sosial ANTARAGA**

Publikasi media sosial Instagram telah mencapai 100% melalui 3 konten program yang dipublikasikan dan diiklankan pada 6 Juni, 4 Juli, dan 29 Agustus 2026. Konten wajib tersebut mencakup Pengenalan ANTARAGA, Edukasi Tanda Risiko, dan Pengujian ANTARAGA.

### **2.5 Aplikasi Mobile ANTARAGA**

Aplikasi Mobile ANTARAGA telah dikembangkan dan mencapai 100%. Aplikasi ini telah didaftarkan pada Play Store dengan sasaran pengguna Android, serta terhubung dengan backend untuk menampilkan hasil pemantauan dan prediksi risiko dari smartband.

### **2.6 Video Simulasi dan Pengujian ANTARAGA**

Video simulasi skenario penggunaan dan pengujian telah mencapai 100%, da telah dipublikasikan sebagai konten program 1 dan konten program 3.

### **2.7 Hak Cipta Program Komputer**

ANTARAGA telah memperoleh Hak Cipta Program Komputer dengan capaian 100%, dibuktikan dengan Surat Pencatatan Ciptaan oleh Kementerian

Hukum dengan nomor pencatatan 001449089. Surat tersebut dapat dilihat pada Lampiran 6.

### **BAB 3. TAHAP PELAKSANAAN**

#### **3.1 Alat dan Bahan**

Pengembangan smartband ANTARAGA didukung oleh sejumlah komponen utama perangkat keras, infrastruktur, dan alat ukur validasi. Mikrokontroler utama menggunakan XIAO ESP32-S3 setelah migrasi dari ESP32-C3, yang memiliki dua core pemrosesan dan kapasitas SRAM lebih besar untuk menjalankan transmisi data ke *cloud* serta pembacaan sensor secara bersamaan. Akuisisi sinyal PPG memanfaatkan sensor SON1303 (hijau) serta MAX30102 (merah dan inframerah). Sistem catu daya dan manajemen energi didukung oleh modul pengisian TP5000, regulator LDO RT9013-33GB, serta baterai Li-Po 950 mAh. Selain itu, perangkat fisik menggunakan PCB fabrikasi mandiri serta casing berbahan PETG 3D printing. Infrastruktur perangkat lunak didukung oleh penggunaan VPS dan kerangka kerja Flutter, sementara validasi pengujian relawan menggunakan alat ukur pembanding terstandar berupa multitester, tensimeter, dan glukometer digital.

#### **3.2 Realisasi Pelaksanaan Program**

Tahapan pelaksanaan program ANTARAGA yang telah direalisasikan berfokus pada fase perancangan hingga perlindungan kekayaan intelektual. Rincian ketercapaian pada setiap tahap pelaksanaan adalah sebagai berikut:

1. **Studi Literatur:** Kajian PPG tiga panjang gelombang, pengolahan sinyal, class imbalance, ABCD2, dan arsitektur wearable telah selesai.
2. **Perancangan Sistem:** Skematik, tata letak PCB, optimalisasi manajemen daya, basis data, backend, aplikasi, dan arsitektur dua model telah diselesaikan.
3. **Pembuatan Prototipe:** PCB difabrikasi mandiri, casing PETG dicetak, komponen dirakit, dan mikrokontroler diganti dari XIAO ESP32-C3 ke ESP32-S3 sebelum fabrikasi.
4. **Integrasi Sistem:** Firmware, Wi-Fi, API, VPS, dashboard, dan aplikasi telah terhubung. Pengolahan bandpass, FFT, dan BPM dipindahkan ke server, sedangkan SQI dipertahankan di perangkat.
5. **Pengembangan Model AI:** XGBoost telah dituning dan diterapkan dengan dua ambang keputusan; pipeline lima MLP telah terintegrasi dan dilatih menggunakan data kalibrasi yang tersedia.
6. **Pengujian dan Validasi:** Pengujian subsistem, enam sesi relawan, analisis mutu sinyal, koreksi BPM, dan konsultasi dokter spesialis saraf telah dilaksanakan.
7. **Pelaporan dan Publikasi:** Laporan kemajuan, bahan presentasi, dokumentasi, dan tiga konten utama media sosial telah disusun dan dipublikasikan.



**8. Pengajuan HKI:** Hak Cipta Program Komputer ANTARAGA telah tercatat dan terbit.

Dokumentasi pelaksanaan seluruh tahapan kegiatan tertera pada Lampiran 1.

## BAB 4. HASIL YANG DICAPAI

### 4.1 Dampak Pengiklanan Media Sosial

Hingga saat penulisan laporan ini, aktivitas publikasi dan edukasi melalui akun @pkmkc.antaraga telah menghasilkan 29 unggahan dengan 800 pengikut di platform Instagram, serta 5 unggahan dengan 18 pengikut di TikTok. Untuk memaksimalkan jangkauan informasi, tiga konten utama program telah diiklankan secara bertahap pada platform Instagram. Rekapitulasi metrik capaian pengiklanan tersebut disajikan pada Tabel 4.1.

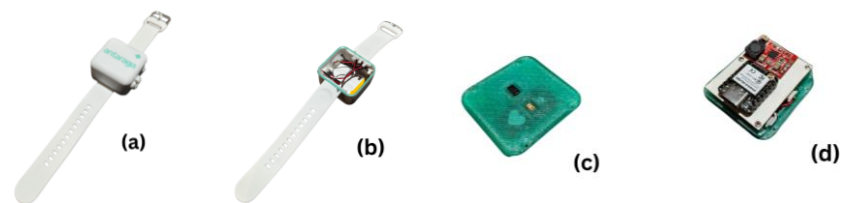
Tabel 4.1 Rekapitulasi Metrik Capaian Pengiklanan Media Sosial

| Metrik Capaian   | Iklan 1<br>(Pengenalan<br>ANTARAGA) | Iklan 2<br>(Edukasi<br>Tanda Risiko) | Iklan 3<br>(Pengujian<br>ANTARAGA) | Total<br>Capaian |
|------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| Jangkauan        | 10,358                              | 11,380                               | 15,448                             | 37.186           |
| Tayangan         | 12,403                              | 15,332                               | 26,629                             | 54.364           |
| Interaksi        | 2,336                               | 4,237                                | 4,530                              | 11.103           |
| Kunjungan Profil | 291                                 | 281                                  | 436                                | 1.008            |
| Pengikut Baru    | 6                                   | 9                                    | 15                                 | 30               |

Peningkatan tren metrik tiga iklan ini mengonfirmasi bahwa penyajian konten yang lebih informatif efektif mendorong visibilitas serta keterlibatan audiens.

### 4.2 Spesifikasi Prototipe ANTARAGA

Realisasi pembuatan smartband ANTARAGA telah mencapai 100% dengan spesifikasi hardware smartband ANTARAGA langsung disajikan pada Tabel 4.1.



Gambar 4.2 Desain Prototipe ANTARAGA: (a) tampak atas, (b) tampak dalam, (c) tampak bawah, (d) susunan komponen

Tabel 4.2 Spesifikasi Hardware Smartband ANTARAGA

| No | Komponen /Modul  | Spesifikasi Teknis Hasil Realisasi         | Fungsi & Hasil Pengujian                                                   |
|----|------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Mikrokontroler   | XIAO ESP32-S3, dual-core Xtensa LX7 32-bit | Pusat pencuplikan sinyal, transmisi Wi-Fi, dan firmware penyaring SQL.     |
| 2  | Sensor PPG Hijau | SON1303/SEN0203 (Kanal Hijau 525 nm)       | Merekam dinamika denyut nadi, dilengkapi ferrite bead penekan noise 50 Hz. |

|   |                               |                                             |                                                                                |
|---|-------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Sensor PPG Merah/NIR          | MAX30102 (Merah 660 nm & Inframerah 880 nm) | Sumber data utama Pulse Wave Analysis dan ekstraksi indikator fisiologis.      |
| 4 | Manajemen <i>Power Supply</i> | Baterai LiPo 1S, LDO RT9013-33GB            | Pasokan tegangan bebas ripple switching dengan durasi pasokan baterai terukur. |
| 5 | PCB                           | PCB Fabrikasi Mandiri                       | Pondasi dari seluruh komponen elektronik                                       |
| 6 | Enclosure                     | PETG 3D Printing                            | Casing pelindung komponen dari keringat serta benturan.                        |

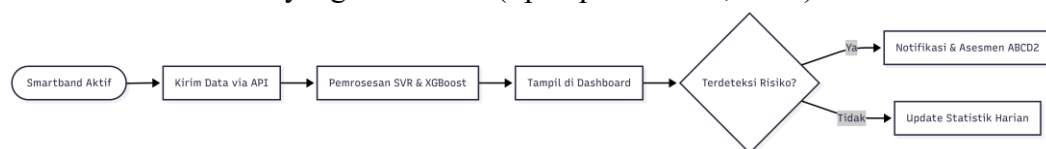
Realisasi perangkat keras dan firmware telah terintegrasi penuh. Sistem catu daya LDO 3,3V terbukti mampu menstabilkan sinyal optik, dengan kapasitas efektif baterai terukur sebesar 813 mAh (durasi operasional ~97 menit) pada pengujian beban konstan 500 mA. Untuk efisiensi kapasitas SRAM dan daya, beban komputasi pemrosesan sinyal telah dialihkan ke server VPS, sehingga mikrokontroler dapat difokuskan murni pada akuisisi data. Saat ini, perangkat sudah terhubung ke aplikasi mobile melalui antarmuka FastAPI ([www.antaraga.web.id](http://www.antaraga.web.id)) untuk menampilkan tren fisiologis dan mengirimkan notifikasi peringatan kepada keluarga.

Dokumentasi pengujian keseluruhan sistem dapat ditinjau melalui tautan berikut: [Video Luaran ANTARAGA](#).

#### 4.3 Spesifikasi Aplikasi Mobile ANTARAGA

plikasi mobile ANTARAGA dikembangkan menggunakan Flutter yang terintegrasi dengan backend melalui API. Fitur utamanya meliputi autentikasi, pengelolaan multi-profil lansia, konektivitas perangkat via Device ID, pemantauan tanda vital, statistik harian, prediksi risiko AI, serta asesmen ABCD2.

Dashboard aplikasi menyajikan status koneksi, parameter fisiologis (tekanan darah, detak jantung, gula darah), tingkat risiko stroke, serta grafik timeline perubahan kondisi. Selain itu, asesmen ABCD2 terintegrasi untuk memberikan penilaian awal dan estimasi risiko jangka pendek (2, 7, dan 90 hari) berdasarkan kohort validasi klinis yang tervalidasi (Spampinato dkk., 2022).



Gambar 4.3 Flowchart Pengiriman Data Alat ke Aplikasi

#### 4.4 Hasil Pelatihan dan Pengujian

##### 4.4.1 Hasil Pelatihan Model XGBoost

Dataset model risiko memiliki class imbalance dengan kelas stroke sekitar 4,87%. Karena akurasi dapat menyesatkan pada kondisi tersebut, evaluasi menggunakan Average Precision dan recall. XGBoost dengan `scale_pos_weight`

19,55 dibandingkan dengan HistGradientBoosting melalui RandomizedSearchCV dan StratifiedKFold lima lipatan. Empat puluh kombinasi parameter melalui lima validasi silang menghasilkan 200 proses pelatihan.

Threshold awal 0,705 dipilih berdasarkan F1-score terbaik sebesar 0,2946. Optimasi berikutnya memprioritaskan sensitivitas sistem peringatan dan menghasilkan threshold 0,042 dengan recall 0,973, yaitu 73 dari 75 kasus stroke pada data uji berhasil terdeteksi.

#### 4.4.2 Hasil Pelatihan Model Estimasi Vital (kombinasi SVR dan XGBoost)

Model kombinasi SVR dan XGBoost telah dibangun dan terintegrasi dengan dashboard sehingga pelatihan ulang dapat dilakukan ketika tersedia data baru. Kapasitas model diskalakan otomatis mengikuti jumlah data kalibrasi yang tersedia (1 lapisan 4 neuron untuk data di bawah 10 subjek, 2 lapisan untuk data lebih besar) supaya model tidak menghafal data yang masih sedikit. Evaluasi kuantitatif menggunakan MAE, RMSE, MAPE, dan  $R^2$  dengan skema validasi Leave-One-Subject-Out (setiap subjek diuji oleh model yang tidak pernah melihat data subjek tersebut saat dilatih).

Hasil pelatihan pada 11 subjek kalibrasi yang tersedia hingga 5 September 2026 disajikan pada Tabel 4.4. Nilai  $R^2$  digunakan sebagai indikator utama kejujuran model ( $R^2$  mendekati atau di atas nol berarti model benar-benar belajar pola,  $R^2$  negatif berarti model belum lebih baik daripada menebak nilai rata-rata).

Tabel 4.4 Evaluasi Model SVR dan XGBoost estimasi data vital per Parameter (LOO, n=11 subjek)

| Parameter  | N  | $R^2$  | Akurasi (%) | Catatan          |
|------------|----|--------|-------------|------------------|
| Gula Darah | 11 | -0.065 | 75.50%      | Perlu Data Lebih |
| Kolesterol | 11 | -0.071 | 89.33%      | Baik             |
| Asam Urat  | 11 | -0.001 | 85.21%      | Baik             |
| Sistolik   | 11 | -0.081 | 90.61%      | Baik             |
| Diastolik  | 11 | 0.134  | 88.80%      | Baik             |

#### 4.4.3 Hasil Pengujian Prototipe pada Relawan

Pengujian relawan dimulai pada 3 Agustus 2026 untuk memvalidasi SOP, konektivitas, kenyamanan, kualitas sinyal, dan alur penyimpanan data. Enam sesi sampai 5 September 2026 telah menghasilkan data dari sebelas relawan.

Tabel 4.5 Rentang Data Hasil Pengujian Relawan

| R | N | Alat Medis |    |    |    | Prediksi |    |    |    | Akurasi (%) |    |    |    |
|---|---|------------|----|----|----|----------|----|----|----|-------------|----|----|----|
|   |   | TD         | GL | CH | UA | TD       | GL | CH | UA | TD          | GL | CH | UA |
| Y | 2 | 157/<br>88 |    |    |    |          |    |    |    |             |    |    |    |
| N | 9 |            |    |    |    |          |    |    |    |             |    |    |    |

**Keterangan:**

R = Riwayat Stroke (Y=Yes, N=No)

GL = Gula Darah (mg/dL)

N = Jumlah Relawan

CH = Kolesterol Total (mg/dL)

TD = Tekanan Darah (mmHg)

UA = Asam Urat (mg/dL)

Sistem kecerdasan buatan dikembangkan menggunakan model XGBoost untuk prediksi risiko stroke, serta model SVR (Support Vector Regression) dan XGBoost untuk kalibrasi sinyal PPG (training model). Metrik evaluasi disajikan pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6 Metrik Evaluasi Performa Model AI Terhadap Data Training dan Pembacaan Alat

| Parameter Evaluasi            | Target / Standar          | Hasil Realisasi                         | Status Ketercapaian                  |
|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| Recall (Sensitivitas) XGBoost | > 90%                     | 97,3% (73/75 kasus terdeteksi)          | Sangat Baik                          |
| Skor ROC-AUC XGBoost          | > 0,80                    | 0,823                                   | Memenuhi Standar                     |
| Ambang Keputusan (Threshold)  | <i>Out-of-Fold</i> Margin | 0,042 (Deteksi) / 0,705 (Risiko Tinggi) | Sesuai Standar AHA ABCD <sup>2</sup> |
| Perfusi Inframerah (PPG)      | 0,02 – 2,00 ‰             | 0,74 – 1,77 ‰                           | Sinyal Normal                        |
| Latensi Transmisi Sistem      | < 3 Detik                 | < 2 Detik (Cloud ke aplikasi mobile)    | Sangat Cepat                         |

Pengujian fungsional pada 11 relawan (selengkapnya pada Lampiran 1) menunjukkan pembacaan sinyal optik PPG yang stabil pada indeks perfusi normal (0,74-1,77‰) dan tangguh terhadap gerakan ringan. Dalam pengembangan model AI, nilai threshold standar (0,50) disesuaikan menjadi 0,042 (deteksi biner) dan 0,705 (risiko tinggi) melalui evaluasi Out-of-Fold (OOF) serta kurva Precision-Recall guna mengatasi ketidakseimbangan data. Kombinasi penurunan threshold dan penyeimbangan bobot (*scale\_pos\_weight* = 19,55) sukses mendongkrak sensitivitas (Recall) hingga 97,3%, selaras dengan standar klinis AHA/ASA (skor ABCD<sup>2</sup>) yang memprioritaskan minimalisasi false negative agar tidak ada penderita stroke yang terlewat. Untuk pemrosesan sinyal, sistem backend

menggunakan penyaring lonjakan BPM 4 lapis guna menekan artefak gerak, serta memanfaatkan 5 model Multi-Layer Perceptron (MLP) untuk menyusun estimasi indikator kesehatan harian. Sebagai penguatan akhir, seluruh alur kuesioner kualitatif, instrumen ABCD2, dan skenario rujukan prarumah sakit telah melalui tahapan validasi klinis secara langsung bersama Dokter Spesialis Saraf pada 7 Agustus 2026.

## **BAB 5. POTENSI HASIL**

### **5.1 Potensi Prototipe ANTARAGA Berdampak**

ANTARAGA memiliki potensi menjadi sistem pendukung pemantauan faktor risiko stroke pada lansia di lingkungan keluarga melalui integrasi wearable, analisis data, dan aplikasi mobile. Informasi yang dihasilkan dapat membantu keluarga memantau kondisi secara lebih terstruktur dan mendorong evaluasi medis ketika ditemukan kondisi yang membutuhkan perhatian. Sistem tetap diposisikan sebagai pendukung keputusan, bukan alat diagnosis.

### **5.2 Potensi Hak Kekayaan Intelektual**

Tim ANTARAGA telah memperoleh Hak Cipta Program Komputer dari Kementerian Hukum dengan nomor pencatatan 001449089, sebagai bentuk perlindungan hukum atas inovasi sistem deteksi dini risiko stroke berbasis *smartband* dan aplikasi mobile. Sertifikat Hak Cipta tercantum pada Lampiran 5.

### **5.3 Potensi Pengembangan Prototipe ANTARAGA**

Pengembangan prototipe ANTARAGA dipetakan secara bertahap. Berbekal izin kelayakan etik (ethical clearance) dan validasi Dokter Spesialis Saraf, fokus tahun pertama diarahkan pada optimasi performa AI, stabilitas sistem real-time, efisiensi daya, pengujian keandalan sensor secara dinamis pada lansia, serta submission artikel ilmiah ke Journal of Applied Electrical Engineering (JAE) untuk kelengkapan Laporan Akhir. Pada periode satu hingga tiga tahun ke depan, pengembangan difokuskan pada peningkatan kenyamanan perangkat, enkripsi data, dan evaluasi lanjutan bersama tenaga kesehatan, sebelum dikaji tingkat kesiapan teknologinya agar siap dihilirisasi menjadi produk teknologi tepat guna.

## **BAB 6. RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA**

Sebagai upaya menuntaskan target pelaksanaan hingga mencapai 100%, serangkaian kegiatan lanjutan telah dijadwalkan untuk sisa masa pelaksanaan program, dengan rincian pada tabel 6.1.

Tabel 6.1 Rencana Anggaran Berikutnya

| No | Kegiatan                                | PIC          | Dana | Pelaksanaan |
|----|-----------------------------------------|--------------|------|-------------|
| 1  | Penyusunan Bahan PPT & Simulasi PKP PKM | Kadek, Zeven | Rp0  | Bulan ke-4  |

| No | Kegiatan                             | PIC                 | Dana | Pelaksanaan |
|----|--------------------------------------|---------------------|------|-------------|
| 2  | Pengujian 7 & Penyempurnaan Model AI | Kadek, Adam, Ally   | Rp0  | Bulan ke-4  |
| 3  | Penyusunan Artikel Ilmiah            | Tiwi, Zeven         | Rp0  | Bulan ke-4  |
| 4  | Penyusunan Laporan Akhir             | Seluruh Anggota Tim | Rp0  | Bulan ke-4  |

#### DAFTAR PUSTAKA

- Capirossi, C., Laiso, A., Renieri, L., Capasso, F. dan Limbucci, N. (2023) "Epidemiology, organization, diagnosis and treatment of acute ischemic stroke", *European Journal of Radiology Open*, 11, 100527. <https://doi.org/10.1016/j.ejro.2023.100527>.
- El-Hajj, C. dan Kyriacou, P.A. (2021) "Cuffless blood pressure estimation from PPG signals and its derivatives using deep learning models", *Biomedical Signal Processing and Control*, 70, 102984. <https://doi.org/10.1016/j.bspc.2021.102984>.
- Feigin, V.L., Brainin, M., Norrving, B., Martins, S.O., Pandian, J., Lindsay, P., Grupper, M.F. dan Rautalin, I. (2025) "World Stroke Organization: Global Stroke Fact Sheet 2025", *International Journal of Stroke*, 20(2), 132-144. <https://doi.org/10.1177/17474930241308142>.
- Kim, K.B. dan Baek, H.J. (2023) "Photoplethysmography in wearable devices: a comprehensive review of technological advances, current challenges, and future directions", *Electronics*, 12(13), 2923. <https://doi.org/10.3390/electronics12132923>.
- Luo, J., Yuan, Y. dan Xu, S. (2025) "Improving GBDT performance on imbalanced datasets: An empirical study of class-balanced loss functions", *Neurocomputing*, 634, 129896. <https://doi.org/10.1016/j.neucom.2025.129896>.
- Potisopha, W., Vuckovic, K.M., DeVon, H.A., Park, C.G., Phutthikhamin, N. dan Hershberger, P.E. (2023) "Decision delay is a significant contributor to prehospital delay for stroke symptoms", *Western Journal of Nursing Research*, 45(1), 55-66. <https://doi.org/10.1177/01939459221105827>.
- Spampinato, M.D. dkk. (2022) "ABCD2, ABCD2-I, and OTTAWA scores for stroke risk assessment: a direct retrospective comparison", *Internal and Emergency Medicine*, 17(8), 2391-2401. <https://doi.org/10.1007/s11739-022-03074-x>.
- Writing Committee for the PERSIST Collaborators (2025) "Long-term risk of stroke after transient ischemic attack or minor stroke: a systematic review and meta-analysis", *JAMA*, 333(17), 1508-1519. <https://doi.org/10.1001/jama.2025.2033>.

## LAMPIRAN

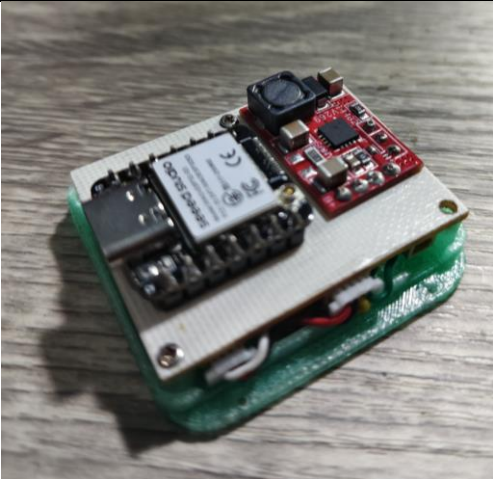
### Lampiran 1. Dokumentasi Pengembangan dan Pengujian ANTARAGA

#### L.1.1 Realisasi Prototipe dan Ekosistem ANTARAGA

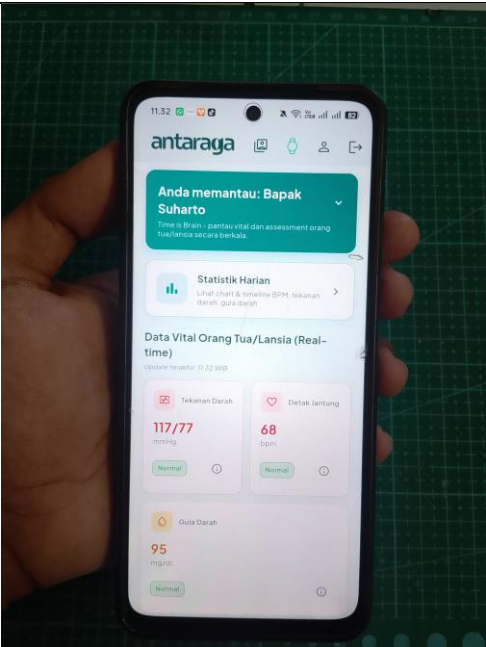
Tabel L.1 Realisasi Prototipe dan Ekosistem ANTARAGA

| No | Keterangan                                      | Dokumentasi                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Prototipe final tampak depan, samping, belakang |  <p><i>Gambar L.1 foto prototipe tampak depan</i></p>  <p><i>Gambar L.2 foto prototipe tampak samping</i></p> |



|  |                            |                                                                                      |                                                             |
|--|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|  |                            |    | <i>Gambar L.3 foto prototipe tampak belakang</i>            |
|  | Smartband ketika digunakan |   | <i>Gambar L.4 foto prototipe ketika dipakai</i>             |
|  | PCB final                  |  | <i>Gambar L.5 foto PCB terintegrasi komponen elektronik</i> |



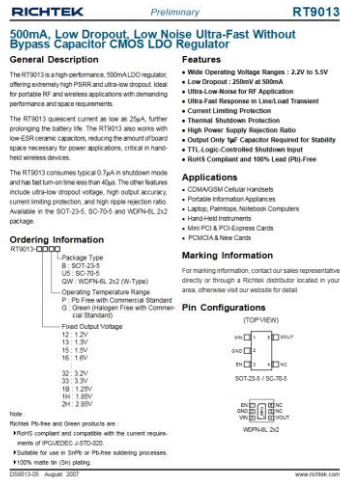
|  |                                                                      |                                                                                                                                                               |
|--|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Casing PETG                                                          |  <p><i>Gambar L.6 foto hasil cetak casing PETG</i></p>                      |
|  | Tampilan aplikasi mobile                                             |  <p><i>Gambar L.7 foto tampilan dashboard aplikasi mobile ANTARAGA</i></p> |
|  | Diagram arsitektur aktual smartband–server–aplikasi bila diperlukan. |                                                                                                                                                               |

### L.1.2 Perubahan dan Penyempurnaan Desain

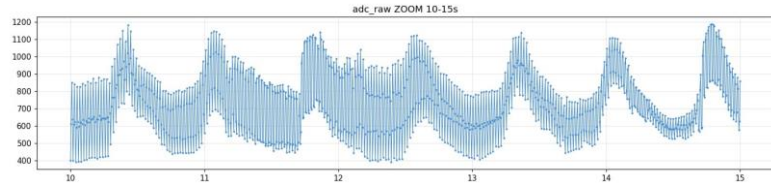
| Aspek Proposal | Realisasi     | Alasan/Implikasi                                  |
|----------------|---------------|---------------------------------------------------|
| XIAO ESP32-C3  | XIAO ESP32-S3 | Keterbatasan SRAM dan beban komunikasi/pemrosesan |

| Aspek Proposal                                                                                                      | Realisasi                                                                                                                                                | Alasan/Implikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baterai 900 mAh                                                                                                     | Li-Po 1S 950 mAh pada prototipe uji                                                                                                                      | Penyesuaian kapasitas sumber daya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pemrosesan sinyal pada perangkat                                                                                    | Pemrosesan utama pada server                                                                                                                             | Mengurangi beban perangkat dan memudahkan pembaruan algoritma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Model Gradient Boosting                                                                                             | XGBoost untuk prediksi risiko                                                                                                                            | XGBoost dipilih dari perbandingan langsung dengan HistGradientBoosting (Tabel 4.3, BAB 4.4.1): Average Precision lebih tinggi (0,2313 vs 0,2281) dan mendukung scale_pos_weight bawaan untuk menangani class imbalance (kelas stroke ~4,87%) tanpa perlu resampling data medis yang jumlahnya terbatas.                                                                                                                                                                                                 |
| Model MLP (Multi Layer Perceptron) untuk estimasi data vital (tekanan darah, gula darah, kolesterol, dan asam urat) | Menggunakan kombinasi model Support Vector Regression (SVR) dan XGBoost untuk estimasi data vital (tekanan darah, gula darah, kolesterol, dan asam urat) | <p>Setelah melakukan training dengan data subjek dan membaca persentasenya, model MLP tidak cocok untuk menangani kasus dengan jumlah data kecil, sehingga dibutuhkan model lain yang mampu lebih baik menangani data kecil seperti SVR dan XGBoost.</p> <p>Dari hasil percobaan pada gambar ke-..... didapatkan bahwa model terbaik adalah SVR untuk estimasi asam urat, tekanan darah sistolik, dan tekanan darah diastolik. Sedangkan XGBoost baik dalam mengestimasi gula darah dan kolesterol.</p> |

### 1.3 Pengujian Teknis Prototipe

| No | Pengujian             | Dokumentasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Manajemen sistem daya |  <p><i>Gambar L.9 Analisis output ketika menggunakan buck converter</i></p>  <p><i>Gambar L.10 Analisis noise ketika menggunakan boost converter</i></p>  <p><i>Gambar L.11 Datasheet Regulator LDO RT9013-33GB</i></p> |

### Pengujian SON1303

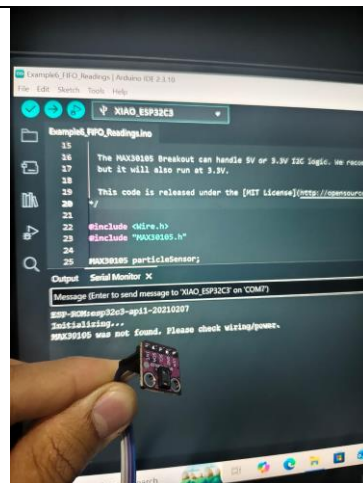


*Gambar L.12 Interfensi noise 50Hz pada sinyal output sensor SON1303*

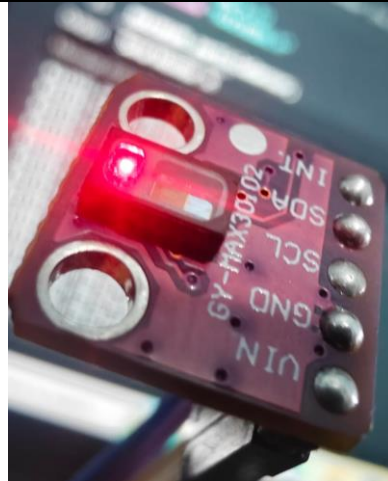


*Gambar L.13 Sinyal output sensor SON1303 setelah optimalisasi*

### Pengujian MAX30102



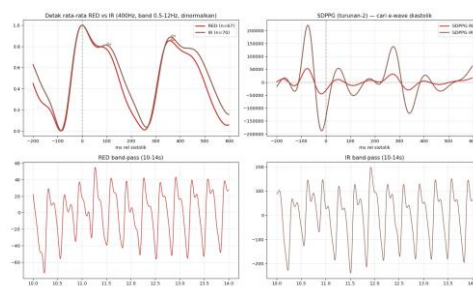
*Gambar L.14 Sensor MAX30102 rusak karena cacat pabrik*



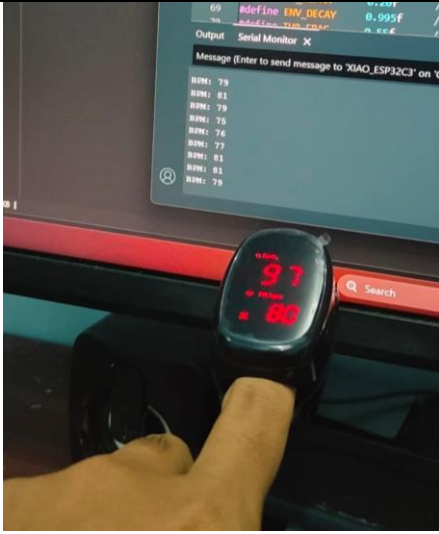
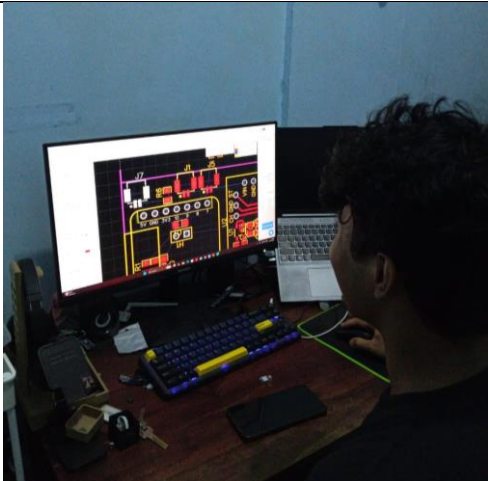
*Gambar L.15 Malfungsi LED channel IR pada Sensor MAX30102*



*Gambar L.16 Sensor baru MAX30102 dan berhasil berfungsi*



*Gambar L.17 Sinyal output sensor MAX30102 pada channel RED dan IR setelah optimalisasi*

|  |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                          |  <p><i>Gambar L.17 Perbandingan hasil pembacaan sensor MAX30102 dengan alat oximeter terstandar (oximeter mendeteksi 80bpm, sedangkan di sensor log pada monitor terdeteksi 79bpm, yang artinya error hanya terpaut 1 bpm)</i></p> |
|  | Charge-discharge baterai |  <p><i>Gambar L.17 Uji discharge baterai lipo 1s dengan beban 500mA</i></p>                                                                                                                                                       |
|  | Desain Layout PCB        |                                                                                                                                                                                                                                  |



|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <i>Gambar L.18 Dokumentasi desain layout PCB</i> |
| Inspeksi PCB     |  <p><i>Gambar L.19 Sinyal output sensor SON1303 setelah optimalisasi</i></p>                                                                                                                                |                                                  |
| Pengujian casing |  <p><i>Gambar L.20 casing tidak bisa menutup rapat</i></p>  <p><i>Gambar L.21 hasil casing setelah penyesuaian</i></p> |                                                  |



#### L.1.4 Pengujian Terintegrasi pada Relawan

Enam kegiatan pengujian tercatat pada logbook sampai 5 September 2026. Sebelas kode subjek (S001-S011) relawan telah dilakukan pengujian menggunakan ANTARAGA. Identitas subjek disamarkan untuk menjaga kerahasiaan. Bagian ini menyajikan tiga hal per relawan: data profil, perbandingan alat medis vs prediksi MLP, dan hasil deteksi risiko stroke.

| Field                                  | S001                  | S002                  | S003                  | S004                  |
|----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Usia                                   | 20                    | 57                    | 75                    | 70                    |
| Gender                                 | Laki-laki             | Perempuan             | Perempuan             | Perempuan             |
| Kondisi Pengambilan                    | Sewaktu (tidak puasa) | Sewaktu (tidak puasa) | Sewaktu (tidak puasa) | Sewaktu (tidak puasa) |
| Heart Rate (Oximeter)                  |                       |                       |                       |                       |
| Heart Rate (Pembacaan Sensor ANTARAGA) | 70bpm                 |                       |                       |                       |
| Merokok                                | Tidak                 | Tidak                 | Tidak                 | Tidak                 |
| Riwayat Penyakit Jantung               | Tidak                 | Tidak                 | Tidak                 | Tidak                 |
| Status Bekerja                         | Ya (Mahasiswa)        | Tidak (Sudah Pensiun) | Tidak (Sudah Pensiun) | Tidak (Sudah Pensiun) |
| Tipe Tempat Tinggal                    | Kota                  | Kota                  | Kota                  | Kota                  |
| Riwayat Diabetes                       | Tidak                 | Tidak                 | Tidak                 | Tidak                 |
| Riwayat Stroke                         | Tidak                 | Tidak                 | Tidak                 | Tidak                 |



|                        |                |                |                |                 |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Keluarga               |                |                |                |                 |
| Riwayat Stroke Pribadi | Tidak          | Tidak          | Tidak          | Ya              |
| Tanggal Pengujian      | 3 Agustus 2026 | 6 Agustus 2026 | 6 Agustus 2026 | 10 Agustus 2026 |

| Field                    | S005                  | S006                  | S007                  | S008                  |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Usia                     | 76                    | 75                    | 75                    | 62                    |
| Gender                   | Laki-laki             | Perempuan             | Laki-laki             | Laki-laki             |
| Kondisi Pengambilan      | Sewaktu (tidak puasa) | Sewaktu (tidak puasa) | Sewaktu (tidak puasa) | Sewaktu (tidak puasa) |
| Merokok                  | Tidak                 | Tidak                 | Ya                    | Tidak                 |
| Riwayat Penyakit Jantung | Tidak                 | Tidak                 | Tidak                 | Tidak                 |
| Status Bekerja           | Mahasiswa (Ya)        | Sudah Pensiun (Tidak) | Sudah Pensiun (Tidak) | Sudah Pensiun (Tidak) |
| Tipe Tempat Tinggal      | Kota                  | Kota                  | Kota                  | Kota                  |
| Riwayat Diabetes         | Tidak                 | Tidak                 | Tidak                 | Tidak                 |
| Riwayat Stroke Keluarga  | Tidak                 | Tidak                 | Ya                    | Ya                    |
| Riwayat Stroke Pribadi   | Tidak                 | Tidak                 | Ys                    | Ys                    |
| Tanggal Pengujian        | 10 Agustus 2026       | 14 Agustus 2026       | 2 September 2026      | 2 September 2026      |

| Field                    | S009                  | S010                  | S011                  |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Usia                     | 62                    | 63                    | 80                    |
| Gender                   | Perempuan             | Laki-laki             | Perempuan             |
| Kondisi Pengambilan      | Sewaktu (tidak puasa) | Sewaktu (tidak puasa) | Sewaktu (tidak puasa) |
| Merokok                  | Tidak                 | Tidak                 | Ya                    |
| Riwayat Penyakit Jantung | Tidak                 | Tidak                 | Tidak                 |

|                         |                  |                       |                       |
|-------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| Status Bekerja          | Mahasiswa (Ya)   | Sudah Pensiun (Tidak) | Sudah Pensiun (Tidak) |
| Tipe Tempat Tinggal     | Kota             | Kota                  | Kota                  |
| Riwayat Diabetes        | Tidak            | Tidak                 | Tidak                 |
| Riwayat Stroke Keluarga | Tidak            | Tidak                 | Ya                    |
| Riwayat Stroke Pribadi  | Tidak            | Tidak                 | Ys                    |
| Tanggal Pengujian       | 2 September 2026 | 5 September 2026      | 5 September 2026      |

Tabel L.4b Data Alat Medis vs Prediksi MLP per Relawan (ada di PDF report per subjek)

| Alat                                    | Alat Terstandar (Aktual) | Hasil Prediksi Model MLP | Akurasi (%) |
|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
|                                         | S001                     |                          |             |
| Tensimeter (Tekanan Darah Sistolik)     | 125,0 mmHg               | 142,9 mmHg               | 85.7%       |
| Tensimeter (Tekanan Darah Diastolik)    | 77,0 mmHg                | 97,4 mmHg                | 73.6%       |
| Elvasense 3in1 EMS10 (Gula Darah)       | 119,0 mg/dL              | 149,7 mg/dL              | 74.2%       |
| Elvasense 3in1 EMS10 (Kolesterol Total) | 212,0 mg/dL              | 245,0 mg/dL              | 84.4%       |
| Elvasense 3in1 EMS10 (Asam Urat)        | 6,3 mg/dL                | 7,4 mg/dL                | 82.8%       |

Link Detail PDF Data Relawan Subjek S001: [[Data Relawan S001](#)]

| Alat                                | Alat Terstandar (Aktual) | Hasil Prediksi Model MLP | Akurasi (%) |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
|                                     | S002                     |                          |             |
| Tensimeter (Tekanan Darah Sistolik) | 173,0 mmHg               | 167,3 mmHg               | 96.7%       |

|                                         |             |             |       |
|-----------------------------------------|-------------|-------------|-------|
| Tensimeter (Tekanan Darah Diastolik)    | 102,0 mmHg  | 94,5 mmHg   | 92.7% |
| Elvasense 3in1 EMS10 (Gula Darah)       | 101,0 mg/dL | 113,2 mg/dL | 87.9% |
| Elvasense 3in1 EMS10 (Kolesterol Total) | 200,0 mg/dL | 210,3 mg/dL | 94.9% |
| Elvasense 3in1 EMS10 (Asam Urat)        | 4,6 mg/dL   | 5,1 mg/dL   | 89.5% |

Link Detail PDF Data Relawan Subjek S002: [[Data Relawan S002](#)]

| Alat                                    | Alat Terstandar (Aktual) | Hasil Prediksi Model MLP | Akurasi (%) |
|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
|                                         | S003                     |                          |             |
| Tensimeter (Tekanan Darah Sistolik)     | 153,0 mmHg               | 116,8 mmHg               | 76.4%       |
| Tensimeter (Tekanan Darah Diastolik)    | 94,0 mmHg                | 98,9 mmHg                | 94.8%       |
| Elvasense 3in1 EMS10 (Gula Darah)       | 183,0 mg/dL              | 177,5 mg/dL              | 97.0%       |
| Elvasense 3in1 EMS10 (Kolesterol Total) | 232,0 mg/dL              | 210,6 mg/dL              | 90.8%       |
| Elvasense 3in1 EMS10 (Asam Urat)        | 4,5 mg/dL                | 4,8 mg/dL                | 93.8%       |

Link Detail PDF Data Relawan Subjek S003: [[Data Relawan S003](#)]

| Alat                                 | Alat Terstandar (Aktual) | Hasil Prediksi Model MLP | Akurasi (%) |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
|                                      | S004                     |                          |             |
| Tensimeter (Tekanan Darah Sistolik)  | 157,0 mmHg               | 125,8 mmHg               | 80.2%       |
| Tensimeter (Tekanan Darah Diastolik) | 88,0 mmHg                | 103,2 mmHg               | 82.8%       |

|                                         |             |             |       |
|-----------------------------------------|-------------|-------------|-------|
| Elvasense 3in1 EMS10 (Gula Darah)       | 153,0 mg/dL | 194,2 mg/dL | 73.1% |
| Elvasense 3in1 EMS10 (Kolesterol Total) | 269,0 mg/dL | 229,5 mg/dL | 85.3% |
| Elvasense 3in1 EMS10 (Asam Urat)        | 4,8 mg/dL   | 5,6 mg/dL   | 82.4% |

Link Detail PDF Data Relawan Subjek S004: [[Data Relawan S004](#)]

| Alat                                    | Alat Terstandar (Aktual) | Hasil Prediksi Model MLP | Akurasi (%) |
|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
|                                         | S005                     |                          |             |
| Tensimeter (Tekanan Darah Sistolik)     | 166,0 mmHg               | 153,8 mmHg               | 92.6%       |
| Tensimeter (Tekanan Darah Diastolik)    | 86,0 mmHg                | 108,2 mmHg               | 74.2%       |
| Elvasense 3in1 EMS10 (Gula Darah)       | 98,0 mg/dL               | 111,1 mg/dL              | 86.6%       |
| Elvasense 3in1 EMS10 (Kolesterol Total) | 244,0 mg/dL              | 283,5 mg/dL              | 83.8%       |
| Elvasense 3in1 EMS10 (Asam Urat)        | 5,3 mg/dL                | 5,9 mg/dL                | 88.9%       |

Link Detail PDF Data Relawan Subjek S005: [[Data Relawan S005](#)]

| Alat                                 | Alat Terstandar (Aktual) | Hasil Prediksi Model MLP | Akurasi (%) |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
|                                      | S006                     |                          |             |
| Tensimeter (Tekanan Darah Sistolik)  | 145,0 mmHg               | 114,3 mmHg               | 78.9%       |
| Tensimeter (Tekanan Darah Diastolik) | 78,0 mmHg                | 95,7 mmHg                | 77.3%       |
| Elvasense 3in1 EMS10 (Gula Darah)    | 94,0 mg/dL               | 102,0 mg/dL              | 91.4%       |

|                                         |             |             |       |
|-----------------------------------------|-------------|-------------|-------|
| Elvasense 3in1 EMS10 (Kolesterol Total) | 269,0 mg/dL | 210,7 mg/dL | 78.3% |
| Elvasense 3in1 EMS10 (Asam Urat)        | 6,3 mg/dL   | 5,8 mg/dL   | 92.6% |

Link Detail PDF Data Relawan Subjek S006: [[Data Relawan S006](#)]

| Alat                                    | Alat Terstandar (Aktual) | Hasil Prediksi Model MLP | Akurasi (%) |
|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
|                                         | S007                     |                          |             |
| Tensimeter (Tekanan Darah Sistolik)     | 142,0 mmHg               | 144,9 mmHg               | 97.9%       |
| Tensimeter (Tekanan Darah Diastolik)    | 56,0 mmHg                | 69,0 mmHg                | 76.9%       |
| Elvasense 3in1 EMS10 (Gula Darah)       | 183,0 mg/dL              | 187,0 mg/dL              | 97.8%       |
| Elvasense 3in1 EMS10 (Kolesterol Total) | 268,0 mg/dL              | 282,9 mg/dL              | 94.4%       |
| Elvasense 3in1 EMS10 (Asam Urat)        | 7,2 mg/dL                | 8,0 mg/dL                | 88.6%       |

Link Detail PDF Data Relawan Subjek S007: [[Data Relawan S007](#)]

| Alat                                 | Alat Terstandar (Aktual) | Hasil Prediksi Model MLP | Akurasi (%) |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
|                                      | S008                     |                          |             |
| Tensimeter (Tekanan Darah Sistolik)  | 131,0 mmHg               | 140,2 mmHg               | 93.0%       |
| Tensimeter (Tekanan Darah Diastolik) | 91,0 mmHg                | 115,1 mmHg               | 73.5%       |
| Elvasense 3in1 EMS10 (Gula Darah)    | 171,0 mg/dL              | 185,5 mg/dL              | 91.5%       |

|                                         |             |             |       |
|-----------------------------------------|-------------|-------------|-------|
| Elvasense 3in1 EMS10 (Kolesterol Total) | 261,0 mg/dL | 263,8 mg/dL | 98.9% |
| Elvasense 3in1 EMS10 (Asam Urat)        | 5,0 mg/dL   | 5,8 mg/dL   | 83.7% |

Link Detail PDF Data Relawan Subjek S008: [[Data Relawan S008](#)]

| Alat                                    | Alat Terstandar (Aktual) | Hasil Prediksi Model MLP | Akurasi (%) |
|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
|                                         |                          | S009                     |             |
| Tensimeter (Tekanan Darah Sistolik)     | 121,0 mmHg               | 115,9 mmHg               | 95.8%       |
| Tensimeter (Tekanan Darah Diastolik)    | 71,0 mmHg                | 86,8 mmHg                | 77.8%       |
| Elvasense 3in1 EMS10 (Gula Darah)       | 157,0 mg/dL              | 151,7 mg/dL              | 96.6%       |
| Elvasense 3in1 EMS10 (Kolesterol Total) | 206,0 mg/dL              | 201,2 mg/dL              | 97.7%       |
| Elvasense 3in1 EMS10 (Asam Urat)        | 3,7 mg/dL                | 4,1 mg/dL                | 89.8%       |

Link Detail PDF Data Relawan Subjek S009: [[Data Relawan S009](#)]

| Alat                                 | Alat Terstandar (Aktual) | Hasil Prediksi Model MLP | Akurasi (%) |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
|                                      |                          | S010                     |             |
| Tensimeter (Tekanan Darah Sistolik)  | 163,0 mmHg               | 137,9 mmHg               | 84.6%       |
| Tensimeter (Tekanan Darah Diastolik) | 97,0 mmHg                | 114,4 mmHg               | 82.1%       |
| Elvasense 3in1 EMS10 (Gula Darah)    | 198,0 mg/dL              | 183,9 mg/dL              | 92.9%       |

|                                         |             |             |       |
|-----------------------------------------|-------------|-------------|-------|
| Elvasense 3in1 EMS10 (Kolesterol Total) | 194,0 mg/dL | 213,1 mg/dL | 90.1% |
| Elvasense 3in1 EMS10 (Asam Urat)        | 5,8 mg/dL   | 6,3 mg/dL   | 90.8% |

Link Detail PDF Data Relawan Subjek S010: [[Data Relawan S0010](#)]

| Alat                                    | Alat Terstandar (Aktual) | Hasil Prediksi Model MLP | Akurasi (%) |
|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
|                                         | S011                     |                          |             |
| Tensimeter (Tekanan Darah Sistolik)     | 151,0 mmHg               | 123,2 mmHg               | 81.6%       |
| Tensimeter (Tekanan Darah Diastolik)    | 89,0 mmHg                | 104,3 mmHg               | 82.8%       |
| Elvasense 3in1 EMS10 (Gula Darah)       | 121,0 mg/dL              | 129,6 mg/dL              | 92.9%       |
| Elvasense 3in1 EMS10 (Kolesterol Total) | 245,0 mg/dL              | 219,3 mg/dL              | 89.5%       |
| Elvasense 3in1 EMS10 (Asam Urat)        | 5,3 mg/dL                | 6,2 mg/dL                | 83.7%       |

Link Detail PDF Data Relawan Subjek S011: [[Data Relawan S011](#)]

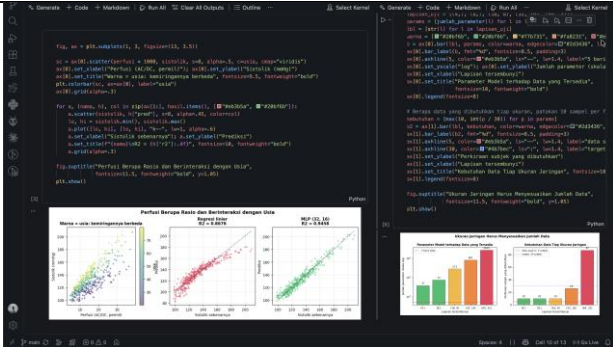
Tabel L.4c Hasil Deteksi Risiko Stroke per Relawan (ada di PDF report per subjek)

| Subjek | Faktor Risiko Terpenuhi                                                                             | Kategori Risiko |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| S001   | Kolesterol Total Tinggi                                                                             | Rendah          |
| S002   | Hipertensi dan Kolesterol Total Tinggi                                                              | Rendah          |
| S003   | Hipertensi, Kolesterol Total Tinggi, dan usia 75 tahun ( $\geq 75$ tahun)                           | Sedang          |
| S004   | Hipertensi, Kolesterol Total Tinggi, dan Riwayat Stroke Pribadi                                     | Tinggi          |
| S005   | Hipertensi, Kolesterol Total Tinggi, dan usia 76 tahun ( $\geq 75$ tahun)                           | Sedang          |
| S006   | Hipertensi, Kolesterol Total Tinggi, dan usia 75 tahun ( $\geq 75$ tahun)                           | Sedang          |
| S007   | Hipertensi, Kolesterol Total Tinggi, Asam Urat, Riwayat Stroke Keluarga, dan Riwayat Stroke Pribadi | Tinggi          |

|      |                                                                           |        |
|------|---------------------------------------------------------------------------|--------|
| S008 | Hipertensi dan Kolesterol Total Tinggi                                    | Rendah |
| S009 | Hipertensi, Kolesterol Total Tinggi, dan usia 80 tahun ( $\geq 75$ tahun) | Sedang |
| S010 | Hipertensi                                                                | Rendah |
| S011 | Hipertensi, Kolesterol Total Tinggi, dan usia 80 tahun ( $\geq 75$ tahun) | Sedang |

### 1.5 Evaluasi Model AI

Tabel L.5a Model Estimasi Vital dari Sensor Sinyal PPG Hardware (kombinasi SVR dan XGBoost)

| No | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dokumentasi                                                                                                                                                                                        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Merancang model MLP untuk deteksi gula darah, kolesterol, asam urat, sistolik, diastolik menggunakan fitur input dari sensor yakni berupa <code>ir_dc_mean</code> , <code>ir_ac_p2p</code> , <code>red_dc_mean</code> , <code>red_ac_p2p</code> , <code>bpm</code> , <code>usia</code> , dan <code>jenis kelamin</code> . Dilakukan juga perbandingan dengan metode regresi linear dan hasil menunjukkan bahwa metode MLP jauh lebih baik dalam kasus ini. |  <p>Gambar. Perbandingan MLP dengan model berbasis regresi linear dan alasan kenapa memilih menggunakan MLP</p> |
|    | Pelatihan awal model dari data kalibrasi yang terkumpul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  <p>Gambar. Hasil pelatihan model MLP dengan data 6 relawan subjek yang sudah ada</p>                          |
|    | Evaluasi kuantitatif (Leave-One-Subject-Out:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |



|  |                                                                                       |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | MAE, RMSE, $R^2$ ),<br>diperbarui tiap<br>penambahan data kalibrasi<br>baru           |  |
|  | Hasil akhir sementara<br>model MLP saat ini<br>setelah pengujian 11<br>subjek relawan |  |

### 1.6 Bukti Luaran Digital ANTARAGA

#### Aplikasi mobile

| No | Keterangan | Dokumentasi |
|----|------------|-------------|
|    |            |             |
|    |            |             |
|    |            |             |

#### Pendaftaran google play

- screenshot Google Play Console;
- nama aplikasi ANTARAGA;
- status pendaftaran/rilis;
- tanggal publikasi jika memang tercantum;
- sensor/crop email dan informasi sensitif.

#### Video Simulasi dan Pengujian

#### Media Sosial

Screenshoot semua konten

### 1.7 Validasi Medis dan Kepatuhan Etik

#### Ethical Clearance

informed consent kosong/teranonimisasi

dokumentasi konsultasi dokter spesialis saraf

ringkasan hasil konsultasi/validasi

bukti validasi alur ABCD2 jika tersedia

## **Lampiran 1. Dokumentasi Pengembangan dan Pengujian ANTARAGA**

### **1.1 Dokumentasi Prototipe ANTARAGA**

Foto prototipe final, PCB, casing, sensor, prototipe saat digunakan, aplikasi, dan dashboard.

### **1.2 Perubahan dan Penyempurnaan Desain**

Matriks proposal vs realisasi, misalnya ESP32-C3 → ESP32-S3, perubahan lokasi pemrosesan sinyal, baterai, arsitektur AI, dan integrasi aplikasi. Matriks semacam ini sebenarnya sudah ada di draftmu.

### **1.3 Pengujian Subsistem**

Pengujian daya, baterai, SON1303, MAX30102, PCB, casing, konektivitas, dashboard, kualitas sinyal, latensi, dan penyimpanan data.

### **1.4 Pengujian Relawan**

Dokumentasi sesi, kode subjek anonim, data alat medis pembanding, hasil ANTARAGA, error/selisih, dan catatan hasil pengujian. Draftmu sudah punya enam kode subjek serta penghitungan ulang BPM yang bisa dijadikan dasar.

### **1.5 Pengembangan dan Evaluasi Model AI**

XGBoost, confusion matrix, ROC/Precision-Recall, threshold, recall, perbandingan model, serta dokumentasi pelatihan MLP.

### **1.6 Integrasi Aplikasi dan Server**

Tampilan aplikasi, dashboard, API, alur pengiriman data, notifikasi risiko, dan asesmen ABCD2.

### Lampiran 2. Tabel Penggunaan Dana Belmawa

Rincian penggunaan dana Belmawa yang telah direalisasikan sepenuhnya untuk operasional program disajikan pada tabel berikut, dengan sisa saldo akhir sebesar Rp0.

| <b>BAHAN HABIS PAKAI (MAKS 60%)</b> |                |                                                                                                                 |                          |                          |               |               |
|-------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|---------------|
| <b>No</b>                           | <b>Tanggal</b> | <b>Uraian</b>                                                                                                   | <b>Jumlah Pembeli-an</b> | <b>Harga Satuan (Rp)</b> | <b>Satuan</b> | <b>Jumlah</b> |
| 1                                   | 12 Juni 2026   | PPG Heart Rate Monitor Sensor for Arduino Analog/Digital Gravity                                                | 2                        | Rp323.000                | pcs           | Rp646.000     |
| 2                                   | 12 Juni 2026   | 20mm 22mm Silicone Strap for Huawei GT 2 3 4 Samsung Galaxy Watch 7 6 5 4 Amazfit Garmin Sport Breathable Strap | 2                        | Rp20.300                 | pcs           | Rp40.600      |
| 3                                   | 13 Juni 2026   | Seed Studio XIAO ESP32-C3 Development Board Mini WiFi Bluetooth BLE RISC-V Type-C Module                        | 2                        | Rp199.000                | pcs           | Rp398.000     |
| 4                                   | 13 Juni 2026   | KABEL EXTRA SOFT SILICON AWG HIGH TEMPERATURE KABEL AWG LENTUR 14AWG - 30AWG AWG 14 16 18 20 22 24 2 putih      | 2                        | Rp5.000                  | pcs           | Rp10.000      |
| 5                                   | 13 Juni 2026   | KABEL EXTRA SOFT SILICON AWG HIGH TEMPERATURE KABEL AWG                                                         | 2                        | Rp5.000                  | pcs           | Rp10.000      |

|    |                 |                                                                                              |    |           |     |           |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----|-----------|
|    |                 | LENTUR<br>14AWG -<br>30AWG AWG 14<br>16 18 20 22 24 2<br>merah                               |    |           |     |           |
| 6  | 13 Juni<br>2026 | MAX30102<br>Heart Rate and<br>Oximeter Sensor<br>(Breakout) -<br>SEN0518<br>(Pembelian 1)    | 1  | Rp575.000 | pcs | Rp575.000 |
| 7  | 13 Juni<br>2026 | MAX30102<br>Heart Rate and<br>Oximeter Sensor<br>(Breakout) -<br>SEN0518<br>(pembelian 2)    | 1  | Rp575.000 | pcs | Rp575.000 |
| 8  | 13 Juni<br>2026 | Battery Li-<br>Polymer 3.7V<br>950mAH                                                        | 3  | Rp90.000  | pcs | Rp270.000 |
| 9  | 28 Juni<br>2026 | JST SH 1mm<br>1.0mm Head<br>Connector<br>Konektor Pin<br>Leads Housing<br>Shell Variasi 4P   | 10 | Rp2.000   | pcs | Rp20.000  |
| 10 | 28 Juni<br>2026 | JST SH 1mm<br>1.0mm Head<br>Connector<br>Konektor Pin<br>Leads Housing<br>Shell Variasi 2P   | 10 | Rp2.000   | pcs | Rp20.000  |
| 11 | 28 Juni<br>2026 | JST SH 1mm<br>1.0mm Head<br>Connector<br>Konektor Pin<br>Leads Housing<br>Shell Variasi 3P   | 10 | Rp2.000   | pcs | Rp20.000  |
| 12 | 2 Juli<br>2026  | USB Type-C<br>Female Soket<br>Power Charger<br>Port Waterproof<br>Kabel 10cm<br>Socket PH2.0 | 2  | Rp11.900  | pcs | Rp23.800  |
| 13 | 2 Juli<br>2026  | MINI SWITCH<br>TOGGLE                                                                        | 10 | Rp1.500   | pcs | Rp15.000  |

|    |                 |                                                                                                                     |    |           |     |           |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----|-----------|
|    |                 | SWITCH ON<br>OFF SAKLAR<br>SENER HI<br>QUALITY<br>BAHAN<br>TEMBAGAA<br>MURNI UJUNG<br>KAKI OVAL<br>(BUKAN<br>KOTAK) |    |           |     |           |
| 14 | 2 Juli<br>2026  | TP5000 3.6V /<br>4.2V 1A DC<br>4.5V-9V Lithium<br>Battery Charger<br>Module                                         | 1  | Rp20.000  | pcs | Rp20.000  |
| 15 | 2 Juli<br>2026  | RT9013-33GB<br>Fixed 3.3V<br>500mA Linear<br>Voltage<br>Regulators LDO<br>SOT-23-5 WJ<br>Richtek<br>Technology      | 5  | Rp3.405   | pcs | Rp17.025  |
| 16 | 10 Juli<br>2026 | MAX30102 Pulse<br>Oximeter and<br>Heart Rate Sensor<br>Detak Jantung<br>Sensor                                      | 1  | Rp27.200  | pcs | Rp27.200  |
| 17 | 10 Juli<br>2026 | eSUN PETG<br>Basic 3D<br>Filament Cost<br>Effective High<br>Strength 3D<br>Printing Filament<br>- White             | 2  | Rp250.000 | kg  | Rp500.000 |
| 18 | 10 Juli<br>2026 | DIODES<br>DMP2130L-7<br>Mosfet P-<br>Channel SMD3A<br>20V LG<br>EBK61913701<br>mark MP1                             | 5  | Rp2.500   | pcs | Rp12.500  |
| 19 | 10 Juli<br>2026 | SAMWHA<br>Ferrite Bead 1000<br>Ohm 1K SMD<br>0805                                                                   | 10 | Rp250     | pcs | Rp2.500   |

|                      |                 |                                                                                                    |    |           |       |                    |
|----------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|--------------------|
|                      |                 | CB2012GM102E Beads                                                                                 |    |           |       |                    |
| 20                   | 10 Juli 2026    | SAMSUNG Ferrite Bead 60 Ohm SMD 1210 CIB32P600NE Beads                                             | 10 | Rp250     | pcs   | Rp2.500            |
| 21                   | 17 Juli 2026    | XIAO ESP32S3 Original Board IoT Development Kit - Dual Core WiFi Bluetooth 5.0 BLE Microcontroller | 1  | Rp259.000 | pcs   | Rp259.000          |
| 22                   | 18 Juli 2026    | Resistor 0805 1M                                                                                   | 5  | Rp100     | pcs   | Rp500              |
| 23                   | 18 Juli 2026    | Resistor 0805 100K                                                                                 | 5  | Rp100     | pcs   | Rp500              |
| 24                   | 18 Juli 2026    | Resistor 0805 10K                                                                                  | 5  | Rp100     | pcs   | Rp500              |
| 25                   | 18 Juli 2026    | Resistor 0805 6KB                                                                                  | 5  | Rp100     | pcs   | Rp500              |
| 26                   | 18 Juli 2026    | avx Type A 10uF 16V                                                                                | 4  | Rp1.500   | pcs   | Rp6.000            |
| 27                   | 18 Juli 2026    | 10uF 35V SMD Capacitor                                                                             | 4  | Rp1.000   | pcs   | Rp4.000            |
| 28                   | 18 Juli 2026    | LED 3mm diffused (green)                                                                           | 5  | Rp200     | pcs   | Rp1.000            |
| 29                   | 29 Juli 2026    | Pembelian Hosting VPS                                                                              | 4  | Rp180.000 | bulan | Rp720.000          |
| 30                   | 10 Agustus 2026 | Strip Alat Cek 3in1 Elvasense (Gula Darah/Kolesterol/ Asam Urat) Bundling 3 Box + Lancet           | 1  | Rp427.635 | paket | Rp427.635          |
| 31                   | 2 September     | Strip Alat Cek 3in1 Elvasense (Gula Darah/Kolesterol/ Asam Urat) CHOL 10'S                         | 1  | Rp174.985 | box   | Rp174.985          |
| <b>SubTotal (Rp)</b> |                 |                                                                                                    |    |           |       | <b>Rp4.799.745</b> |

| <b>SEWA DAN JASA (MAKS 15%)</b>      |                             |                                                                                              |                          |                          |               |                |
|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|----------------|
| <b>No</b>                            | <b>Tanggal</b>              | <b>Uraian</b>                                                                                | <b>Jumlah Pembeli-an</b> | <b>Harga Satuan (Rp)</b> | <b>Satuan</b> | <b>Jumlah</b>  |
| 1                                    | 22 Juli 2026                | 3D Print Base Casing                                                                         | 4                        | Rp30.000                 | pcs           | 120.000        |
| 2                                    | 22 Juli 2026                | 3D Print Cover Casing                                                                        | 4                        | Rp45.000                 | pcs           | 180.000        |
| 3                                    | 23 Juli 2026                | 3D Print Base Casing                                                                         | 2                        | Rp30.000                 | pcs           | 60.000         |
| 4                                    | 23 Juli 2026                | 3D Print Cover Casing                                                                        | 2                        | Rp45.000                 | pcs           | 90.000         |
| 5                                    | 29 Juli 2026                | Domain Registration - antaraga.web.id                                                        | 1                        | Rp13.078                 | paket         | 13.078         |
| 6                                    | 29 Agustus 2026             | Biaya Pembuatan Akun untuk Register Aplikasi @25dollar                                       | 1                        | Rp452.166                | paket         | 452.166        |
| <b>SubTotal (Rp)</b>                 |                             |                                                                                              |                          |                          |               | <b>915.244</b> |
| <b>TRANSPORTASI LOKAL (MAKS 30%)</b> |                             |                                                                                              |                          |                          |               |                |
| <b>No</b>                            | <b>Tanggal Pengelua-ran</b> | <b>Uraian</b>                                                                                | <b>Jumlah Pembeli-an</b> | <b>Harga Satuan (Rp)</b> | <b>Satuan</b> | <b>Jumlah</b>  |
| 1                                    | 12 Juni 2026                | Biaya Ongkos Kirim - PPG Heart Rate Monitor Sensor for Arduino Analog/Digital Gravity        | 1                        | Rp21.000                 | transaksi     | Rp21.000       |
| 2                                    | 12 Juni 2026                | Biaya Asuransi Pengiriman - PPG Heart Rate Monitor Sensor for Arduino Analog/Digital Gravity | 1                        | Rp2.300                  | transaksi     | Rp2.300        |
| 3                                    | 12 Juni 2026                | Biaya Jasa Aplikasi - PPG Heart Rate Monitor Sensor for Arduino Analog/Digital               | 1                        | Rp1.000                  | transaksi     | Rp1.000        |

|   |              |                                                                                                                                                                                                                                                   |   |          |           |          |
|---|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|-----------|----------|
|   |              | Gravity                                                                                                                                                                                                                                           |   |          |           |          |
| 4 | 12 Juni 2026 | Biaya Layanan - PPG Heart Rate Monitor Sensor for Arduino Analog/Digital Gravity                                                                                                                                                                  | 1 | Rp1.000  | transaksi | Rp1.000  |
| 5 | 12 Juni 2026 | Biaya Ongkos Kirim - 20mm 22mm Silicone Strap for Huawei GT 2 3 4 Samsung Galaxy Watch 7 6 5 4 Amazfit Garmin Sport Breathable Strap                                                                                                              | 1 | Rp6.500  | transaksi | Rp6.500  |
| 6 | 12 Juni 2026 | Biaya Layanan - 20mm 22mm Silicone Strap for Huawei GT 2 3 4 Samsung Galaxy Watch 7 6 5 4 Amazfit Garmin Sport Breathable Strap                                                                                                                   | 1 | Rp2.000  | transaksi | Rp2.000  |
| 7 | 13 Juni 2026 | Biaya Layanan pada pembelian Seeed Studio XIAO ESP32-C3 Development Board Mini WiFi Bluetooth BLE RISC-V Type-C Module, dan KABEL EXTRA SOFT SILICON AWG HIGH TEMPERATURE KABEL AWG LENTUR 14AWG - 30 AWG AWG 14 16 18 20 22 24 2 hitam dan merah | 1 | Rp2.786  | transaksi | Rp2.786  |
| 8 | 13 Juni      | Biaya ongkir                                                                                                                                                                                                                                      | 1 | Rp29.500 | transaksi | Rp29.500 |



|    |                 |                                                                                                                                                                       |   |          |           |          |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|-----------|----------|
|    | 2026            | (ongkos kirim)<br>pada pembelian<br>DFRobot<br>Fermion :<br>MAX30102<br>Heart Rate and<br>Oximeter Sensor<br>(Breakout) -<br>SEN0518<br>(pembelian 1)                 |   |          |           |          |
| 9  | 13 Juni<br>2026 | Biaya Asuransi<br>Pembelian -<br>MAX30102<br>Heart Rate and<br>Oximeter Sensor<br>(Breakout) -<br>SEN0518<br>(Pembelian 1)                                            | 1 | Rp3.700  | transaksi | Rp3.700  |
| 10 | 13 Juni<br>2026 | Biaya Layanan -<br>MAX30102<br>Heart Rate and<br>Oximeter Sensor<br>(Breakout) -<br>SEN0518<br>(Pembelian 1)                                                          | 1 | Rp1.000  | transaksi | Rp1.000  |
| 11 | 13 Juni<br>2026 | Biaya ongkir<br>(ongkos kirim)<br>pada pembelian<br>DFRobot<br>Fermion :<br>MAX30102<br>Heart Rate and<br>Oximeter Sensor<br>(Breakout) -<br>SEN0518<br>(pembelian 2) | 1 | Rp29.500 | transaksi | Rp29.500 |
| 12 | 13 Juni<br>2026 | Biaya Asuransi<br>pembelian -<br>MAX30102<br>Heart Rate and<br>Oximeter Sensor<br>(Breakout) -<br>SEN0518<br>(Pembelian 2)                                            | 1 | Rp3.700  | transaksi | Rp3.700  |
| 13 | 13 Juni<br>2026 | Biaya Layanan<br>dalam pembelian<br>MAX30102                                                                                                                          | 1 | Rp1.000  | transaksi | Rp1.000  |

|    |              |                                                                                                                           |   |         |           |         |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-----------|---------|
|    |              | Heart Rate and Oximeter Sensor (Breakout) - SEN0518 (pembelian 2)                                                         |   |         |           |         |
| 14 | 13 Juni 2026 | Biaya Ongkos Kirim - Battery Li-Polimer 3.7V 950 mAH 063443                                                               | 1 | Rp8.000 | transaksi | Rp8.000 |
| 15 | 13 Juni 2026 | Asuransi Pengiriman pada pembelian Battery Li-Polymer 3.7V 950mAH                                                         | 1 | Rp600   | transaksi | Rp600   |
| 16 | 13 Juni 2026 | Biaya Layanan - Battery Li-Polimer 3.7V 950 mAH 063443                                                                    | 1 | Rp1.000 | transaksi | Rp1.000 |
| 17 | 28 Juni 2026 | Biaya ongkir (ongkos kirim) pembelian JST SH 1mm 1.0mm Head Connector Konektor Pin Leads Housing Shell                    | 1 | Rp8.000 | transaksi | Rp8.000 |
| 18 | 28 Juni 2026 | Biaya layanan pada pembelian JST SH 1mm 1.0mm Head Connector Konektor Pin Leads Housing Shell                             | 1 | Rp2.000 | transaksi | Rp2.000 |
| 19 | 2 Juli 2026  | Biaya Ongkir (ongkos kirim) dalam pembelian USB Type-C Female Soket Power Charger Port Waterproof Kabel 10cm Socket PH2.0 | 1 | Rp8.000 | transaksi | Rp8.000 |
| 20 | 2 Juli 2026  | Biaya layanan dalam pembelian                                                                                             | 1 | Rp2.000 | transaksi | Rp2.000 |

|    |                |                                                                                                                                                                                  |   |         |           |         |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-----------|---------|
|    |                | USB Type-C<br>Female Soket<br>Power Charger<br>Port Waterproof<br>Kabel 10cm<br>Socket PH2.0                                                                                     |   |         |           |         |
| 21 | 2 Juli<br>2026 | Biaya Ongkos<br>Kirim - MINI<br>SWITCH<br>TOGGLE<br>SWITCH ON<br>OFF SAKLAR<br>SENER HI<br>QUALITY<br>BAHAN<br>TEMBAGAA<br>MURNI UJUNG<br>KAKI OVAL<br>(BUKAN<br>KOTAK)          | 1 | Rp8.000 | transaksi | Rp8.000 |
| 22 | 2 Juli<br>2026 | Biaya Layanan<br>dalam pembelian<br>MINI SWITCH<br>TOGGLE<br>SWITCH ON<br>OFF SAKLAR<br>SENER HI<br>QUALITY<br>BAHAN<br>TEMBAGAA<br>MURNI UJUNG<br>KAKI OVAL<br>(BUKAN<br>KOTAK) | 1 | Rp2.000 | transaksi | Rp2.000 |
| 23 | 2 Juli<br>2026 | Biaya ongkir<br>(ongkos kirim)<br>dalam pembelian<br>TP5000 3.6V /<br>4.2V 1A DC<br>4.5V-9V Lithium<br>Battery Charger<br>Module                                                 | 1 | Rp8.000 | transaksi | Rp8.000 |
| 24 | 2 Juli<br>2026 | Biaya Layanan<br>dalam pembelian<br>TP5000 3.6V /<br>4.2V 1A DC<br>4.5V-9V Lithium                                                                                               | 1 | Rp2.000 | transaksi | Rp2.000 |

|    |              |                                                                                                                                                                                  |   |          |           |          |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|-----------|----------|
|    |              | Battery Charger Module                                                                                                                                                           |   |          |           |          |
| 25 | 2 Juli 2026  | Biaya Layanan - RT9013-33GB Fixed 3.3V 500mA Linear Voltage Regulators LDO SOT-23-5 WJ Richtek Technology                                                                        | 1 | Rp2.000  | transaksi | Rp2.000  |
| 26 | 10 Juli 2026 | Biaya Layanan - MAX30102 Pulse Oximeter and Heart Rate Sensor Detak Jantung Sensor                                                                                               | 1 | Rp2.000  | transaksi | Rp2.000  |
| 27 | 10 Juli 2026 | Biaya Ongkos Kirim - eSUN PETG Basic 3D Filament Cost Effective High Strength 3D Printing Filament                                                                               | 1 | Rp31.000 | transaksi | Rp31.000 |
| 28 | 10 Juli 2026 | Biaya Layanan - eSUN PETG Basic 3D Filament Cost Effective High Strength 3D Printing Filament                                                                                    | 1 | Rp1.000  | transaksi | Rp1.000  |
| 29 | 10 Juli 2026 | Biaya layanan paket DIODES DMP2130L-7 Mosfet P-Channel SMD3A 20V LG EBK61913701 mark MP1 + SAMWHA Ferrite Bead 1000 Ohm 1K SMD 0805 CB2012GM102E Beads + SAMSUNG Ferrite Bead 60 | 1 | Rp1.500  | transaksi | Rp1.500  |

|    |                 |                                                                                                                                                        |   |           |           |           |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|
|    |                 | Ohm SMD 1210<br>CI B32P600NE<br>Beads                                                                                                                  |   |           |           |           |
| 30 | 13 Juli<br>2026 | Biaya Observasi<br>Lapangan dan<br>Pengujian Alat -<br>Ethical Clearance<br>di FKM Rumah<br>Sakit Airlangga                                            | 1 | Rp100.000 | paket     | Rp100.000 |
| 31 | 17 Juli<br>2026 | Biaya Ongkos<br>Kirim - XIAO<br>ESP32S3<br>Original Board<br>IoT Development<br>Kit - Dual Core<br>Wifi Bluetooth<br>5.0 BLE<br>Microcontroller        | 1 | Rp21.500  | transaksi | Rp21.500  |
| 32 | 17 Juli<br>2026 | Biaya Asuransi<br>Pengiriman -<br>XIAO ESP32S3<br>Original Board<br>IoT Development<br>Kit - Dual Core<br>Wifi Bluetooth<br>5.0 BLE<br>Microcontroller | 1 | Rp1.700   | transaksi | Rp1.700   |
| 33 | 17 Juli<br>2026 | Biaya Layanan -<br>XIAO ESP32S3<br>Original Board<br>IoT Development<br>Kit - Dual Core<br>Wifi Bluetooth<br>5.0 BLE<br>Microcontroller                | 1 | Rp1.000   | transaksi | Rp1.000   |
| 34 | 18 Juli<br>2026 | Biaya<br>Transportasi<br>Pengiriman<br>Fillament ke Jasa<br>3D Print Auto<br>Forge<br>menggunakan<br>Gosend                                            | 1 | Rp42.000  | transaksi | Rp42.000  |
| 35 | 22 Juli<br>2026 | Biaya<br>Transportasi<br>Pengiriman Hasil                                                                                                              | 1 | Rp41.500  | transaksi | Rp41.500  |

|    |                 |                                                                                                                                                           |   |          |           |          |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|-----------|----------|
|    |                 | 3D Print dari Jasa 3D Print Auto Forge menuju PENS menggunakan Gosend                                                                                     |   |          |           |          |
| 36 | 23 Juli 2026    | Biaya Transportasi Pengiriman Hasil 3D Print terbaru (yang telah direvisi dimensi desainnya) dari Jasa 3D Print Auto Forge menuju PENS menggunakan Gosend | 1 | Rp42.300 | transaksi | Rp42.300 |
| 37 | 29 Juli 2026    | Biaya Layanan - MAX30102 Pulse Oximeter and Heart Rate Sensor Detak Jantung Sensor                                                                        | 1 | Rp2.000  | transaksi | Rp2.000  |
| 38 | 6 Agustus 2026  | Biaya Transportasi Pengujian ANTARAGA 2 dari PENS menuju lokasi relawan (relawan 2 & 3 berada di satu tempat)                                             | 1 | Rp28.500 | transaksi | Rp28.500 |
| 39 | 6 Agustus 2026  | Biaya Transportasi Pengujian ANTARAGA 2 dari lokasi relawan (relawan 2 & 3 berada di satu tempat) menuju PENS                                             | 1 | Rp31.000 | transaksi | Rp31.000 |
| 40 | 10 Agustus 2026 | Biaya Transportasi Pengujian ANTARAGA 3 dari PENS                                                                                                         | 1 | Rp29.500 | transaksi | Rp29.500 |

|    |                 |                                                                                                               |   |          |           |          |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|-----------|----------|
|    |                 | menuju lokasi relawan 4                                                                                       |   |          |           |          |
| 41 | 10 Agustus 2026 | Biaya Transportasi Pengujian ANTARAGA 3 dari lokasi relawan 4 menuju lokasi relawan 5                         | 1 | Rp34.500 | transaksi | Rp34.500 |
| 42 | 10 Agustus 2026 | Biaya Transportasi Pengujian ANTARAGA 2 dari lokasi relawan 5 menuju PENS                                     | 1 | Rp28.500 | transaksi | Rp28.500 |
| 43 | 10 Agustus 2026 | Biaya Ongkos Kirim - Strip Alat Cek 3in1 Elvasense (Gula Darah/Kolesterol/ Asam Urat) Bundling 3 Box + Lancet | 1 | Rp35.000 | transaksi | Rp35.000 |
| 44 | 10 Agustus 2026 | Biaya Layanan Strip Alat Cek 3in1 Elvasense (Gula Darah/Kolesterol/ Asam Urat) Bundling 3 Box + Lancet        | 1 | Rp4.000  | transaksi | Rp4.000  |
| 45 | 14 Agustus 2026 | Biaya Transportasi Pengujian ANTARAGA 4 dari PENS menuju lokasi relawan 6                                     | 1 | Rp37.000 | transaksi | Rp37.000 |
| 46 | 14 Agustus 2026 | Biaya Transportasi Pengujian ANTARAGA 4 dari lokasi relawan 6 menuju PENS                                     | 1 | Rp35.000 | transaksi | Rp35.000 |

|                             |                    |                                                                                                              |               |              |               |                    |
|-----------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------------|
| 47                          | 2<br>Septembe<br>r | Biaya Transportas<br>Pengujian<br>ANTARAGA 5<br>dari PENS<br>menuju lokasi<br>relawan 7                      | 1             | Rp23.000     | transaksi     | Rp23.000           |
| 48                          | 2<br>Septembe<br>r | Biaya Transportas<br>Pengujian<br>ANTARAGA 5<br>dari lokasi<br>relawan 7 menuju<br>PENS                      | 1             | Rp23.500     | transaksi     | Rp23.500           |
| 49                          | 2<br>Septembe<br>r | Biaya Layanan -<br>Strip Alat Cek<br>3in1 Elvasense<br>(Gula<br>Darah/Kolesterol/<br>Asam Urat)<br>CHOL 10'S | 1             | Rp1.000      | transaksi     | Rp1.000            |
| 50                          | 2<br>Septembe<br>r | Biaya Ongkir -<br>Strip Alat Cek<br>3in1 Elvasense<br>(Gula<br>Darah/Kolesterol/<br>Asam Urat)<br>CHOL 10'S  | 1             | Rp21.000     | transaksi     | Rp21.000           |
| 51                          | 5<br>Septembe<br>r | Cek Lab Lansia<br>di Klinik Parahita                                                                         | 1             | Rp353.000    | transaksi     | Rp353.000          |
| 52                          | 5<br>Septembe<br>r | Biaya<br>Transportasi Cek<br>Lab Lansia<br>(lokasi relawan<br>11 to Klinik<br>Parahita)                      | 1             | Rp31.500     | transaksi     | Rp31.500           |
| 53                          | 5<br>Septembe<br>r | Biaya<br>Transportasi Cek<br>Lab Lansia<br>(lokasi Klinik<br>Parahita to lokasi<br>relawan 11)               | 1             | Rp32.000     | transaksi     | Rp32.000           |
| <b>SubTotal (Rp)</b>        |                    |                                                                                                              |               |              |               | <b>Rp1.192.086</b> |
| <b>LAIN-LAIN (MAKS 15%)</b> |                    |                                                                                                              |               |              |               |                    |
| <b>No</b>                   | <b>Tanggal</b>     | <b>Uraian</b>                                                                                                | <b>Jumlah</b> | <b>Harga</b> | <b>Satuan</b> | <b>Jumlah</b>      |



|                               |                       |                                                                                                           | <b>Pembeli-<br/>an</b> | <b>Satuan<br/>(Rp)</b> |       |                  |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------|------------------|
| 1                             | 6 Juni<br>2026        | Periklanan<br>Konten 1                                                                                    | 1                      | Rp166.500              | paket | 166.500          |
| 2                             | 4 Juli<br>2026        | Periklanan<br>Konten 2                                                                                    | 1                      | Rp165.482              | paket | 165.482          |
| 3                             | 29 Juli<br>2026       | Kerusakan<br>Komponen -<br>MAX30102 Pulse<br>Oximeter and<br>Heart Rate Sensor<br>Detak Jantung<br>Sensor | 2                      | Rp27.200               | pcs   | 54.400           |
| 4                             | 4 Agustus<br>2026     | Pencetakan<br>Protokol Ethical<br>Clearance dan<br>Informed Consent                                       | 1                      | Rp40.500               | paket | 40.500           |
| 5                             | 29<br>Agustus<br>2026 | Periklanan<br>Konten 3                                                                                    | 1                      | Rp166.043              | paket | 166.043          |
| <b>SubTotal (Rp)</b>          |                       |                                                                                                           |                        |                        |       | <b>592.925</b>   |
| <b>Total Keseluruhan (Rp)</b> |                       |                                                                                                           |                        |                        |       | <b>7.500.000</b> |
| <b>Jumlah Pendanaan (Rp)</b>  |                       |                                                                                                           |                        |                        |       | <b>7.500.000</b> |
| <b>Saldo (Rp)</b>             |                       |                                                                                                           |                        |                        |       | <b>0</b>         |

### Lampiran 3. Tabel Penggunaan Dana In Kind dari PENS

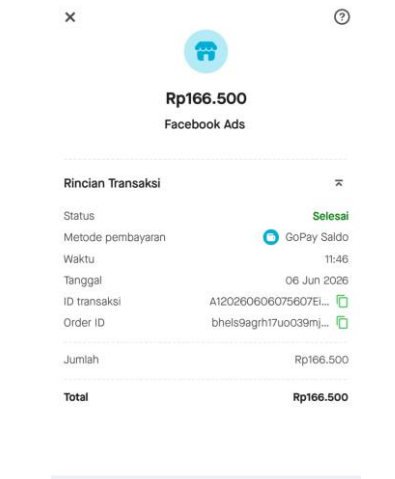
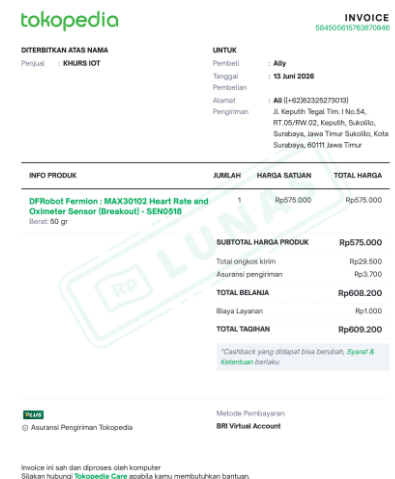
Tabel berikut memuat rincian penggunaan dana tambahan (*in kind*) senilai Rp2.000.000 yang difasilitasi oleh Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) untuk mendukung optimalisasi riset dan pengembangan.

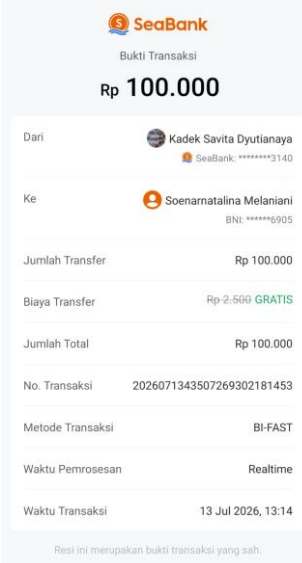
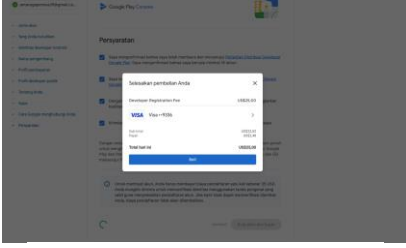
| <b>SEWA DAN JASA</b> |                               |                                   |                                   |                  |                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>No</b>            | <b>Uraian</b>                 | <b>Jumlah<br/>Pembeli-<br/>an</b> | <b>Harga<br/>Satuan<br/>(Rp)</b>  | <b>Jumlah</b>    | <b>Dokumentasi</b>                                                                    |
| 1                    | Penggunaan<br>Lab IT<br>C306* | 4                                 | Rp450.000                         | Rp1.800.000      |  |
| <b>SubTotal (Rp)</b> |                               |                                   |                                   | <b>1.800.000</b> |                                                                                       |
| <b>LAIN-LAIN</b>     |                               |                                   |                                   |                  |                                                                                       |
| <b>No.</b>           | <b>Uraian</b>                 | <b>Jumlah<br/>Pembelian</b>       | <b>Harga<br/>Satuan<br/>(Rp.)</b> | <b>Jumlah</b>    | <b>Dokumentasi</b>                                                                    |

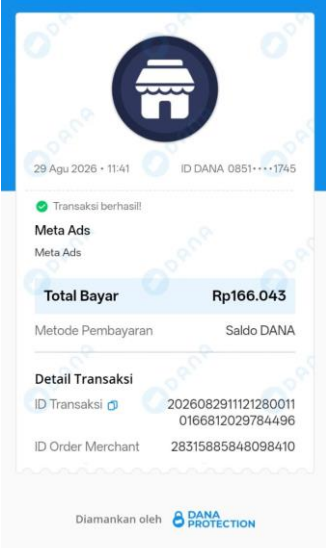
|                        |                      |   |           |           |                                                                                     |
|------------------------|----------------------|---|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                      | Pengajuan Hak Cipta* | 1 | Rp200.000 | Rp200.000 |  |
| SubTotal (Rp)          |                      |   |           | Rp200.000 |                                                                                     |
| Total Keseluruhan (Rp) |                      |   |           |           | Rp2.000.000                                                                         |

#### Lampiran 4. Sampling Bukti Pengeluaran

Seluruh rekam jejak pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan secara berkala dirangkum selengkapnya pada tabel catatan harian berikut.

| Tanggal      | Keterangan                                                                 | Harga Satuan | Jumlah | Total     | Bukti                                                                                |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 Juni 2026  | Periklanan Konten 1                                                        | Rp166.500    | 1      | Rp166.500 |   |
| 13 Juni 2026 | MAX30102 Heart Rate and Oximeter Sensor (Breakout) - SEN0518 (Pembelian 1) | Rp575.000    | 1      | Rp575.000 |  |

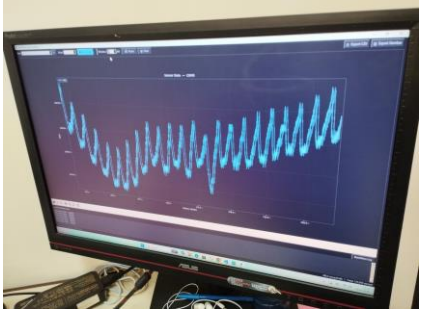
| 28 Juni 2026 | JST SH 1mm<br>1.0mm Head<br>Connector<br>Konektor Pin<br>Leads<br>Housing<br>Shell Variasi<br>4P, 3P, 2P | Rp2.000   | 30            | Rp60.000  |  <p><b>Nota Pesanan</b></p> <p><b>Nama Pembeli:</b> Ali<br/><b>Alamat Pembeli:</b> Ruko Sentral Plaza Blok A200/201 Tegal Teras 1 No. 54, RT 04/RW 2, Kp. Puh, Sukoharjo, KOTA SURABAYA, SURABAYA, JAWA TIMUR, ID 60113<br/><b>No. Handphone Pembeli:</b> 6282323278113</p> <p><b>Nama Penjual:</b> Suaya Aestech Official<br/><b>Alamat Penjual:</b> Ruko Sentral Plaza Blok A200/201 Tegal Teras 1 No. 54, RT 04/RW 2, Kp. Puh, Sukoharjo, KOTA SURABAYA, SURABAYA, JAWA TIMUR, ID 60113</p> <p><b>No. Pesanan:</b> 28062804090133<br/><b>Tanggal Transaksi:</b> 28/06/2026<br/><b>Metode Pembayaran:</b> Jasa Kirim Reguler</p> <p><b>Rincian Pesanan</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Produk</th> <th>Varian</th> <th>Jumlah Produk</th> <th>Kuantitas</th> <th>Subtotal</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>JST SH 1mm 1.0mm Head Connector Konektor 4 Pin Lead Housing Shell</td> <td>4P</td> <td>Rp2.000</td> <td>30</td> <td>Rp60.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>JST SH 1mm 1.0mm Head Connector Konektor 3 Pin Lead Housing Shell</td> <td>3P</td> <td>Rp2.000</td> <td>30</td> <td>Rp60.000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>JST SH 1mm 1.0mm Head Connector Konektor 2 Pin Lead Housing Shell</td> <td>2P</td> <td>Rp2.000</td> <td>30</td> <td>Rp60.000</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Catatan Pembeli:</b> Koneksi sesuai gambar</p> <p><b>Subtotal:</b> Rp60.000<br/><b>Total Kuantitas (untuk 30 produk):</b></p> <p><b>Subtotal Produk:</b> Rp60.000<br/><b>Subtotal Pengiriman:</b> Rp0.000<br/><b>Biaya Lain-lain:</b> Rp0.000</p> <p><b>Total Pembayaran:</b> Rp60.000</p> <p>Produk fisik yang terdapat akan dikirimkan oleh Shopee (jika ada) sesuai informasi &amp; foto.</p> <p>PT Shopee International Indonesia<br/>Tingkat 1, Tower 2, 22nd Floor<br/>Jalan H. R. Sastro Mulyo No. 100, Karet Kuningan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia<br/>Kantor Pusat: 021-56660000/00000000<br/>Kantor: 021-56660000/00000000</p> <p>1 of 1<br/>Order Receipt</p> | No. | Produk | Varian | Jumlah Produk | Kuantitas | Subtotal | 1 | JST SH 1mm 1.0mm Head Connector Konektor 4 Pin Lead Housing Shell | 4P | Rp2.000 | 30 | Rp60.000 | 2 | JST SH 1mm 1.0mm Head Connector Konektor 3 Pin Lead Housing Shell | 3P | Rp2.000 | 30 | Rp60.000 | 3 | JST SH 1mm 1.0mm Head Connector Konektor 2 Pin Lead Housing Shell | 2P | Rp2.000 | 30 | Rp60.000 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|---------------|-----------|----------|---|-------------------------------------------------------------------|----|---------|----|----------|---|-------------------------------------------------------------------|----|---------|----|----------|---|-------------------------------------------------------------------|----|---------|----|----------|
| No.          | Produk                                                                                                   | Varian    | Jumlah Produk | Kuantitas | Subtotal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |        |               |           |          |   |                                                                   |    |         |    |          |   |                                                                   |    |         |    |          |   |                                                                   |    |         |    |          |
| 1            | JST SH 1mm 1.0mm Head Connector Konektor 4 Pin Lead Housing Shell                                        | 4P        | Rp2.000       | 30        | Rp60.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |        |               |           |          |   |                                                                   |    |         |    |          |   |                                                                   |    |         |    |          |   |                                                                   |    |         |    |          |
| 2            | JST SH 1mm 1.0mm Head Connector Konektor 3 Pin Lead Housing Shell                                        | 3P        | Rp2.000       | 30        | Rp60.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |        |               |           |          |   |                                                                   |    |         |    |          |   |                                                                   |    |         |    |          |   |                                                                   |    |         |    |          |
| 3            | JST SH 1mm 1.0mm Head Connector Konektor 2 Pin Lead Housing Shell                                        | 2P        | Rp2.000       | 30        | Rp60.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |        |               |           |          |   |                                                                   |    |         |    |          |   |                                                                   |    |         |    |          |   |                                                                   |    |         |    |          |
| 13 Juli 2026 | Biaya Pengajuan<br>Ethical<br>Clearance di<br>FKM Rumah<br>Sakit<br>Airlangga                            | Rp100.000 | 1             | Rp100.000 |  <p><b>Bukti Transaksi</b></p> <p><b>Rp 100.000</b></p> <p>Dari: <b>Kadek Savita Dyutianaya</b><br/>SeaBank: *****3140</p> <p>Ke: <b>Soenarnatalina Melaniani</b><br/>BNI: *****6905</p> <p>Jumlah Transfer: Rp 100.000</p> <p>Biaya Transfer: Rp 2.500 GRATIS</p> <p>Jumlah Total: Rp 100.000</p> <p>No. Transaksi: 2026071343507269302181453</p> <p>Metode Transaksi: BI-FAST</p> <p>Waktu Pemrosesan: Realtime</p> <p>Waktu Transaksi: 13 Jul 2026, 13:14</p> <p>Resi ini merupakan bukti transaksi yang sah.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |        |               |           |          |   |                                                                   |    |         |    |          |   |                                                                   |    |         |    |          |   |                                                                   |    |         |    |          |
| 29 Juli 2026 | Biaya Pembuatan<br>Akun untuk<br>Register<br>Aplikasi<br>@25dollar                                       | Rp452.166 | 1             | Rp452.166 |  <p>29 Agu 2026</p> <p><b>Bayar/Top-up</b><br/>Transaksi e-Commerce<br/>VAP-Google Play</p> <p><b>- Rp 452.166<sup>14</sup></b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |        |               |           |          |   |                                                                   |    |         |    |          |   |                                                                   |    |         |    |          |   |                                                                   |    |         |    |          |

|                 |                     |           |   |           |                                                                                    |
|-----------------|---------------------|-----------|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 29 Agustus 2026 | Periklanan Konten 3 | Rp166.043 | 1 | Rp166.043 |  |
|-----------------|---------------------|-----------|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|

### Lampiran 5. Bukti Logbook Kegiatan

Rincian rekapitulasi bukti transaksi untuk setiap komponen pengeluaran selama pelaksanaan program dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

| Tanggal Pelaksanaan | Kegiatan                                                            | Waktu Pelaksanaan (menit) | Dokumentasi                                                                          |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 23 Mei 2026         | Rapat perdana dan briefing awal setelah pengumuman lolos pendanaan. | 180                       |  |
| 17 Juni 2026        | Weekly Meeting dengan Dosen Pendamping                              | 300                       |  |

|                |                                                                                                                                                                                                    |     |                                                                                                                                                                            |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 Juli 2026   | Pengujian Performa Hardware Multi-Sensor, Migrasi Mikrokontroler ke XIAO ESP32-S3, Implementasi Parameter XGBoost, Finalisasi Fitur Aplikasi Mobile, dan Pemetaan Lokasi Kunjungan                 | 240 |       |
| 25 Juli 2026   | Integrasi Komponen Hardware ke Casing 3D & Perbaikan Modul Charging TP5000, Uji Ketahanan (Robustness) & Error Handling API Prediksi AI, serta Revisi Draf Laporan Kemajuan Pasca-Monev Internal 2 | 240 |                                                                                         |
| 6 Agustus 2026 | Pengujian Kedua Smartband ANTARAGA Terhadap Relawan, Pengujian Alur Data End-to-End, dan Pengumpulan Data Sinyal                                                                                   | 180 |   |

### Lampiran 6 Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual

Sebagai bentuk perlindungan kekayaan intelektual atas inovasi yang telah dikembangkan, berikut dilampirkan Surat Pencatatan Ciptaan yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dengan Nomor Permohonan EC002026157207 tanggal 28 Agustus 2026 dan Nomor Pencatatan 001449089 sebagai bukti perolehan Hak Cipta (HKI) untuk program komputer ANTARAGA.

| <br>REPUBLIK INDONESIA<br>KEMENTERIAN HUKUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SURAT PENCATATAN CIPTAAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                      |
| Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      |
| Nomor dan tanggal permohonan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | : EC002026157207, 28 Agustus 2026                                                                                                                                    |
| <b>Pencipta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                      |
| Nama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | : Agrippina Waya Rahmaning Gusti, Kadek Savita Dyutianaya dkk                                                                                                        |
| Alamat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | : Siwalankerto Tengah no.98-C, Surabaya 60236                                                                                                                        |
| Kewarganegaraan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | : Indonesia                                                                                                                                                          |
| <b>Pemegang Hak Cipta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                      |
| Nama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | : Politeknik Elektronika Negeri Surabaya                                                                                                                             |
| Alamat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | : Jalan Raya ITS Sukolilo Kampus PENS Surabaya 60111                                                                                                                 |
| Kewarganegaraan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | : Indonesia                                                                                                                                                          |
| Jenis Ciptaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | : Program Komputer                                                                                                                                                   |
| Judul Ciptaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | : ANTARAGA: Smartband Berbasis Multi-Wavelength PPG dengan Artificial Intelligence Terintegrasi Aplikasi Mobile untuk Deteksi Dini Risiko Stroke Iskemik pada Lansia |
| Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | : 3 Agustus 2026, di Kota Surabaya                                                                                                                                   |
| Jangka waktu perlindungan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.                                                                     |
| Nomor Pencatatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | : 001449089                                                                                                                                                          |
| adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.<br>Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      |
| a.n. MENTERI HUKUM<br>DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL<br><br>Dr. Hermansyah Siregar, S.H., M.H.<br>NIP. 197010161992031001                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      |
| <b>Disclaimer:</b><br>1. Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.<br>2. Surat Pencatatan ini telah disegel secara elektronik menggunakan segel elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.<br>3. Surat Pencatatan ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai kode QR pada dokumen ini dan informasi akan ditampilkan dalam browser. |                                                                                                                                                                      |





**LAMPIRAN PENCIPTA**

| No | Nama                           | Alamat                                                                                              |
|----|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Agrippina Waya Rahmaning Gusti | Siwalankerto Tengah no.98-C, Surabaya 60236                                                         |
| 2  | Kadek Savita Dyutianaya        | Jl. Mulyosari BPD blok C no.5, Kalisari, Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur, 60112                     |
| 3  | Kalyana Daeva Ali              | Jl. Keputih Tegal Timur 1 No. 54, Keputih, Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur, 60111                    |
| 4  | Adam Kandas                    | Jl. Yos Sudarso, Lingk. Tanjung Solong, Klatak, Kalipuro, Banyuwangi, Jawa Timur, 68421             |
| 5  | Jonzeven La Royba              | Jl. Surya Residence Juanda No.11, Suko, Damarsi, Kec. Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61252 |
| 6  | Ni Komang Diah Pratiwi         | Jl. Keputih Tegal Timur 3A No. 73, Keputih, Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur, 60111                   |



**Balai Besar Sertifikasi Elektronik**

Disclaimer:

1. Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.
2. Surat Pencatatan ini telah disegel secara elektronik menggunakan segel elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.
3. Surat Pencatatan ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai kode QR pada dokumen ini dan informasi akan ditampilkan dalam browser.

### Lampiran 7. Ethical Clearance

Berikut adalah sertifikat *Ethical Clearance* yang diterbitkan oleh KEPK FKM Universitas Airlangga pada 23 Juli 2026 sebagai bukti kelayakan etik atas prosedur pengujian prototipe ANTARAGA yang melibatkan partisipasi relawan manusia.

Gambar L



KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN  
HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE  
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS AIRLANGGA  
FACULTY OF PUBLIC HEALTH UNIVERSITAS AIRLANGGA

**KETERANGAN LAYAK ETIK**  
DESCRIPTION OF ETHICAL APPROVAL  
"ETHICAL APPROVAL"

No : 235/EA/KEPK/2026

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :  
*The research protocol proposed by*

Peneliti utama : Kadek Savita Dyutianaya  
*Principal In Investigator*

Nama Institusi : Politeknik Elektronika Negeri Surabaya  
*Name of the Institution Electronic Engineering Polytechnic Institute of Surabaya*

Dengan judul :  
*Title*

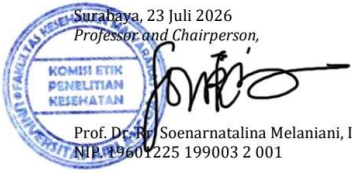
**"ANTARAGA: Smartband Berbasis Multi-Wavelength PPG dengan Artificial Intelligence Terintegrasi Aplikasi Mobile untuk Deteksi Dini Risiko Stroke Iskemik pada Lansia"**

**"ANTARAGA: A Multi-Wavelength PPG-Based Smartband with Integrated Artificial Intelligence and a Mobile App for the Early Detection of Ischemic Stroke Risk in the Elderly."**

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

*Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.*

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 23 Juli 2026 sampai dengan tanggal 23 Juli 2027  
*This declaration of ethics applies during the period July 23, 2026 until July 23, 2027*



Surabaya, 23 Juli 2026  
Professor and Chairperson,  
Prof. Dr. Soenarnatalina Melaniani, Ir., M.Kes.  
NID. 19601225 199003 2 001

## Lampiran 8. Informed Consent

Sebagai bukti pemenuhan etika pengujian, berikut dilampirkan salah satu dokumen Informed Consent yang telah disetujui dan ditandatangani oleh relawan. Dokumen Informed Consent selengkapnya dari seluruh subjek uji dapat diakses melalui tautan berikut: [Informed Consent Seluruh Relawan](#)



**Persetujuan Setelah Penjelasan (*Informed Consent*):**

Kami/saya Kadek Savita Dyutionaya dan tim adalah peneliti dari **Politeknik Elektronika Negeri Surabaya**, dengan ini meminta anda untuk berpartisipasi dengan sukarela dalam penelitian yang berjudul "ANTARAGA: Smartband Berbasis *Multi-Wavelength* PPG dengan *Artificial Intelligence* Terintegrasi Aplikasi *Mobile* untuk Deteksi Dini Risiko Stroke Iskemik pada Lansia" dengan beberapa penjelasan sebagai berikut :

1. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeteksi secara dini risiko penyakit stroke pada lansia agar keluarga bisa mengambil keputusan darurat menuju rumah sakit dengan lebih cepat sebelum terlambat, dengan metode/prosedur pemakaian smartband di pergelangan tangan untuk membaca denyut nadi secara aman, serta pengisian data profil kesehatan melalui aplikasi di HP.
2. Anda dilibatkan dalam penelitian karena memenuhi kriteria sebagai lansia (baik yang terlihat sehat, memiliki riwayat penyakit stroke/gejala mirip stroke, maupun yang memiliki komplikasi penyakit seperti darah tinggi atau diabetes) atau sebagai pasien stroke. Keterlibatan anda dalam penelitian ini bersifat sukarela.
3. Seandainya anda tidak menyetujui cara ini maka anda dapat memilih cara lain yaitu mengundurkan diri atau anda boleh tidak mengikuti penelitian ini sama sekali. Untuk itu anda tidak akan dikenai sanksi apapun
4. Penelitian ini akan berlangsung selama 1 kali sesi pengujian dengan durasi kurang lebih 90 menit dengan sampel lansia dan pasien stroke yang dipilih secara langsung sesuai kriteria kesehatan yang dibutuhkan.
5. Anda tidak akan mendapatkan paksaan atau bujukan finansial untuk mengikuti penelitian ini. Sebagai bentuk apresiasi dan kompensasi atas waktu, serta kesediaan selama proses uji coba pemasangan smartband ANTARAGA dan pengisian profil di aplikasi, Anda akan diberikan hak akses gratis untuk memantau grafik kesehatan mandiri selama masa uji coba, serta bingkisan berupa gula 1 kg dan minyak 1 liter di akhir partisipasi.
6. Setelah selesai penelitian, anda akan diberikan informasi tentang hasil penelitian secara umum melalui laporan ringkasan per individu yang akan dibagikan kepada Anda dan keluarga.
7. Anda akan mendapatkan informasi tentang keadaan kesehatan anda selama pengambilan data/sampel berupa grafik perkembangan detak jantung harian, perkiraan tren tekanan darah, serta perkiraan tren gula darah tidak puasa Anda yang terekam secara otomatis oleh sistem *smartband*.
8. Anda akan mendapatkan informasi bila ditemukan potensi atau tanda-tanda risiko tinggi terkena serangan stroke (temuan yang tidak diharapkan) selama penelitian ini melalui alarm peringatan otomatis yang muncul di aplikasi ANTARAGA.

9. Anda juga akan diinformasikan data lain yang berhubungan dengan keadaan Anda yang kemungkinan ditemukan saat pengambilan sampel/data berlangsung, kecuali hasil diagnosis penyakit selain risiko stroke iskemik, karena perangkat ini murni dirancang sebagai alat bantu pemantauan dini prarumah sakit dan bukan alat diagnosis klinis final.
10. Prosedur pengambilan sampel adalah dengan memakai *smarband* ANTARAGA pada pergelangan tangan seperti penggunaan jam tangan pada umumnya dan mengisi data kesehatan di aplikasi *mobile*, cara ini mungkin menyebabkan sedikit rasa tidak nyaman pada kulit pergelangan tangan jika gelang dipakai terlalu lama. Ada juga kemungkinan munculnya rasa cemas atau panik pada keluarga jika sistem memicu alarm peringatan risiko stroke. Namun, tim peneliti telah mengatur agar alarm peringatan tersebut hanya dikirimkan langsung ke HP anggota keluarga pendamping (bukan muncul di gelang lansia), sehingga anggota keluarga bisa tetap tenang dan segera mengambil keputusan untuk membawa lansia ke rumah sakit. Penelitian ini menggunakan sensor lampu luar yang aman sehingga tidak menimbulkan rasa sakit fisik atau luka sama sekali (non-invasif).
11. Keuntungan yang anda peroleh dengan keikutsertaan anda adalah dapat mengetahui gambaran umum kondisi kesehatan fisik Anda saat ini secara gratis, meliputi hasil pemeriksaan detak jantung, perkiraan tren tekanan darah, dan perkiraan gula darah tidak puasa melalui *smarband*. Apabila sistem mendeteksi tanda peningkatan risiko (peringatan aktif), keluarga pendamping akan dipandu mengisi asesmen ABCD2 pada aplikasi untuk mendapatkan gambaran awal tingkat urgensi risiko stroke, sebagai bahan pertimbangan sebelum memutuskan langkah selanjutnya.
12. Penelitian dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi kelompok masyarakat lanjut usia, keluarga pendamping, serta mendukung program pemerintah dalam memajukan teknologi kesehatan pencegahan digital di Indonesia.
13. Anda tidak memerlukan perawatan setelah penelitian karena tidak terdapat intervensi dalam penelitian ini (penelitian ini tidak memberikan obat, suntikan, atau tindakan medis fisik apa pun yang mengubah tubuh Anda).
14. Anda tidak mendapatkan intervensi dengan risiko tertentu yang memerlukan pengobatan atau tindakan kesehatan setelah penelitian ini karena penelitian ini hanya menggunakan perangkat pemantauan luar (*smarband*) dan profil kesehatan pada aplikasi.
15. Anda tidak memerlukan pengobatan atau tindakan tertentu karena penelitian ini hanya menggunakan perangkat pemantauan luar (*smarband*) dan pengisian profil kesehatan pada aplikasi.
16. Anda akan diberikan informasi bila didapatkan informasi baru dari penelitian ini ataupun dari sumber lain.
17. Semua data dalam penelitian ini akan disimpan oleh peneliti (tim peneliti) dalam bentuk data digital terenkripsi pada server cloud privat (VPS) milik tim peneliti,

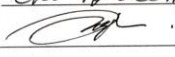
- dengan identitas subjek dikodekan menggunakan ID unik, selama 1 tahun sejak penelitian selesai, setelah itu data akan dihapus permanen dari sistem.
18. Semua informasi yang anda berikan dalam penelitian ini tidak akan disebar luaskan sehingga kerahasiaannya akan terjamin.
  19. Penelitian ini mendapatkan dana dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta dana pendamping dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) namun pihak pemberi dana tidak dapat mengakses data hasil penelitian tanpa ijin dari peneliti. Peneliti telah memastikan tidak ada konflik kepentingan dalam hal ini. Peneliti menjadi peneliti sepenuhnya dalam penelitian ini.
  20. Peneliti tidak memberikan jaminan kesehatan atau perawatan kepada subyek karena penelitian ini tidak mengandung unsur intervensi dan hanya berupa pemantauan luar menggunakan perangkat pemantauan luar (*smartband*) dan pengisian kuisioner digital.
  21. Tidak ada pengobatan atau rehabilitasi dan perawatan kesehatan pada individu / subyek karena penelitian ini tidak mengandung unsur intervensi terhadap subyek.
  22. Peneliti tidak menjamin apabila terjadi resiko pada subyek karena penelitian ini non intervensi (hanya pemantauan luar menggunakan *smartband*) dan ini merupakan penelitian mahasiswa yang didampingi oleh dosen pendamping kampus
  23. Penelitian ini tidak melibatkan unsur-unsur yang membahayakan kepada individu/subyek sehingga tidak ada jaminan hukum untuk hal tersebut
  24. Penelitian ini telah mendapat persetujuan laik etik dari Komite Etik Penelitian Kesehatan (KEPK) Universitas Airlangga.
  25. Anda akan diberikan informasi apabila terjadi pelanggaran pelaksanaan protokol penelitian ini; dan jika terjadi pelanggaran, maka ketua peneliti akan segera menghentikan pemakaian alat pada subjek untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan subjek tetap terjamin dengan baik.
  26. Anda akan diberi tahu bagaimana prosedur penelitian ini berlangsung dari awal sampai selesai penelitian termasuk cara pengisian profil kesehatan dan asesmen ABCD2 (bila diperlukan) pada aplikasi.
  27. Semua informasi penting akan diungkapkan selama penelitian berlangsung dan anda berhak untuk menarik data/informasi selama penelitian berlangsung
  28. Penelitian ini hanya observasional menggunakan instrument *smartband* serta aplikasi untuk pengisian profil kesehatan dan asesmen ABCD2, tidak menggunakan hasil tes genetik dan informasi genetik keluarga.
  29. Penelitian ini hanya observasional menggunakan *smartband* serta aplikasi untuk pengisian profil kesehatan dan asesmen ABCD2, tidak menggunakan catatan medis dan hasil laboratorium perawatan klinis milik anda.

4

30. Penelitian ini tidak menggunakan catatan medis dan hasil laboratorium perawatan klinis milik anda, sehingga tidak diperlukan pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan bahan biologi.
31. Penelitian ini hanya observasional menggunakan *smartband* serta aplikasi untuk pengisian profil kesehatan dan asesmen ABCD2. Semua responden mendapat perlakuan yang sama dan apabila ada yang membutuhkan tentang informasi tentang kesehatan akan dijelaskan oleh peneliti, termasuk bila ada wanita usia subur.
32. Penelitian ini hanya observasional menggunakan *smartband* serta aplikasi untuk pengisian profil kesehatan dan asesmen ABCD2. Semua responden mendapat perlakuan yang sama dan apabila ada yang membutuhkan tentang informasi tentang kesehatan akan dijelaskan oleh peneliti, termasuk bila ada wanita hamil/menyusui
33. Penelitian ini hanya observasional menggunakan *smartband* serta aplikasi untuk pengisian profil kesehatan dan asesmen ABCD2. Semua responden mendapat perlakuan yang sama dan apabila ada yang membutuhkan tentang informasi tentang kesehatan akan dijelaskan oleh peneliti, termasuk disitu bila ada individu yang pernah mengalami atau menjadi korban bencana.
34. Penelitian ini dilakukan secara online dengan bantuan aplikasi mobile ANTARAGA yang terhubung ke jaringan internet cloud. Peneliti akan menggunakan password tertentu untuk mencegah kebocoran data anda.

Saya berharap Saudara bersedia untuk menjadi responden dalam penelitian ini dimana saudara akan melakukan pengisian kuesioner yang terkait dengan penelitian. Setelah Saudara membaca maksud dan tujuan penelitian diatas maka saya mohon untuk mengisi nama dan tanda tangan dibawah ini.  
Saya setuju untuk ikut serta dalam penelitian ini.

Nama : EKO MUGRANTO

Tanda tangan : 

Terimakasih atas kesediaan anda untuk ikut serta di dalam penelitian ini.

Saksi

  
Adam Kondias

Dengan hormat  
Peneliti

  
Kadet Savita

4